

AG35-CET&AG35-EUT

QuecOpen 硬件设计手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2025-06-11

状态：受控版本



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2025，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2025.

安全须知

为确保个人安全并保护产品和工作环境免遭潜在损坏，请遵循如下安全须知。产品制造商需要将下列安全须知传达给终端用户，并将所述安全须知体现在终端产品的用户手册中。移远通信不会对用户因未遵循所述安全规则或错误使用产品而产生的后果承担任何责任。



道路行驶，安全第一！开车时请勿使用手持移动终端设备，即使其有免提功能。请先停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能，以防止对飞机通讯系统的干扰。未遵守该提示项可能会影响飞行安全，甚至触犯法律。



出入医院或健康看护场所时，请注意是否存在移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障在任何情况下均能进行有效连接，例如在设备欠费或(U)SIM卡无效时。如果设备支持紧急呼叫功能，请使用紧急呼叫，同时请确保设备开机并且位于信号强度足够的区域。因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将带有紧急呼叫功能的设备作为唯一的联系方式。



移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。



确保移动终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2023-09-12	Bob WANG/ Jun SHEN/ William LIU	文档创建
1.0.0	2023-09-12	Bob WANG/ Jun SHEN/ William LIU	临时版本
			临时版本
			1. 新增子型号：AG35-EUT； 2. 更新 VBAT_BB/RF 的最小供电电压：由“3.4 V”更新为“3.5 V”。（表 4 & 表 6 & 第 3.4.3 章 & 表 39）； 3. 删除 USB 转串口驱动 Windows 7（表 4）； 4. 更新 PCM 接口的描述：由“支持主从模式”改为“仅支持主模式”（表 6 & 第 4.5 章）； 5. 更新 ADC 的电压范围：由“0~3.8 V”改为“0~VBAT_BB”（表 6 & 表 21）； 6. 更新了开机时序图（图 10）； 7. 更新了 PWRKEY 开机时序备注：由“VBAT 上电稳定至少 30 ms 后再拉低 PWRKEY”改为“VBAT 上电稳定至少 4 s 后再拉低 PWRKEY”（第 3.5.1 章）； 8. 增加备注 3（第 3.5.1 章）； 9. 更新 USB 2.0 接口参考电路图（图 15）； 10. 更新了 USB_BOOT 参考设计电路的电阻值：由“4.7K”改为了“1K”（图 16）； 11. 更新进入强制下载模式的时序图（图 17）； 12. 更新 USIM_DET 的上拉电阻阻值（由“470K”改为“100K”）和 USIM_DATA 的上拉电阻阻值（由“NM”改为“10K”）（图 18 & 图 19）； 13. 更新 AG35-CET 射频接收灵敏度数据（表 32）； 14. 更新 GNSS 性能数据（表 36）； 15. 更新 ADC 引脚的绝对最大额定值：最大值由“3.8 V”
1.0.1	2024-01-19	Bob WANG/ Vigoss YU/ William LIU	

			改为“VBAT_BB”(表 38);
			16. 更新 GNSS 天线参考电路图 (图 31);
			17. 更新 AG35-CET 功耗数据 (表 40)。
			临时版本
			1. 新增音频特性有关数字语音和 VoLTE 的描述 (表 4);
			2. 删除 USB 转串口驱动信息 (表 4);
			3. 更新了 GNSS UART 的备注描述 (表 4 & 表 6 & 第 4.4 章 & 第 5.2 章);
			4. 更新了 WCDMA 和 LTE 发射功率 (表 4 & 表 31);
			5. 更新存储温度范围 (表 4 & 表 47);
			6. 新增“确保开机前模块引脚无灌电”的备注内容 (第 2.4 章);
			7. 更新 USIM_VDD 的 Vnom 由“2.95 V”改为“3.0 V”; Vmax 由“3.05 V”改为“3.3 V”; 新增备注表述“仅用作上拉,但不能用于除(U)SIM 卡外的设备供电。”(表 6 & 表 14);
			8. 新增 SPK_P/N 和 MIC_P/N 的备注描述(表 6 & 表 19);
			9. 新增 MIC_BIAS 的电压范围 (表 6 & 表 19);
			10. 新增 PCM 接口 MCLK 的备注描述(表 6 & 第 4.5 章); 新增 MICBIAS 的电压范围 (表 6 & 表 19);
			11. 更新 SDIO2_VDD 引脚的备注描述 (表 6 & 表 23);
			12. 更新 SPI_DIN/DOUT 的 I/O 和备注描述 (表 6);
			13. 新增 1PPS 的备注描述 (表 6); 更新了开机时序图 (图 10);
1.0.2	2024-10-19	Hale LI/ Vigoss YU/ William LIU	14. 更新开集驱动开机参考设计图: 将“100 nF”电容更新为“NM”(图 8);
			15. 新增 PWRKEY 开机时序有关 STATUS 的备注描述(第 3.5.1 章);
			16. 更新进入强制下载模式的时序图并新增 RESET_N 的备注描述 (第 4.2 章);
			17. 新增模拟音频接口描述 (第 4.6 章);
			18. 新增 EDGE 网络制式下射频发射功率备注描述 (第 5.1.2 章)
			19. 更新 AG35-EUT 射频接收灵敏度数据 (第 5.1.3 章);
			20. 更新主分集天线参考设计, 并添加相关备注描述 (第 5.1.4 章);
			21. 更新 GLONASS 的工作频段范围 (表 35);
			22. 新增 GNSS 性能描述 (第 5.2.2 章);
			23. 更新 GNSS 天线参考设计, 并添加相关备注描述 (第 5.2.3 章);
			24. 更新有源天线内嵌 LNA 噪声系数和增益范围备注描述 (第 5.4 章);
			25. 更新 VBAT_BB/RF 的电流最大值: VBAT_BB 电流由“1”改为“0.8”, VBAT_RF 由“2.8”改为“2.5”(表

			38);
			26. 更新 AG35-EUT 功耗数据, 并添加功耗相关备注描述 (第 6.3 章);
			27. 更新模块平整度备注 (第 7.1 章);
			28. 新增大尺寸两件式屏蔽罩模块有关生产焊接备注描述以及腐蚀性气体对模块造成影响的备注描述 (第 8.2 章)。
1.0.3	2024-12-27	Hale LI/ Vigoss YU/ William LIU	临时版本 - 更新了如下引脚命名: - 引脚 127 由 “ANT_DRX” 改为 “ANT_DIV”; - 引脚 136 由 “MICBIAS” 改为 “MIC_BIAS”; - 引脚 152 由 “MCLK” 改为 “GPIO”; - 引脚 162 由 “DR_SYNC” 改为 “1PPS”; - 引脚 183 由 “RGMII/RMII_CLK” 改为 “RGMII_RXC/RMII_CLK”; - 更新了 WCDMA 和 LTE 的发射功率: 从 “Class 3 (23 dBm $\pm$2.5 dB)” 改为 “Class 3 (23 dBm $\pm$2 dB)” (表 4 和第 5.1.2 章); - 更新了 GNSS 性能相关信息 (第 5.2.2 章); - 更新了有源天线内嵌 LNA 噪声系数和 GNSS 增益备注描述 (第 5.4 章); - 更新模块高温烘烤时间为 24 小时 (第 8.1 章)。
1.0	2025-01-21	Hale LI/ Vigoss YU/ William LIU	受控版本 - 新增有关千兆以太网的脚注 (表 4)。 - 新增模块支持的 GNSS 频段、协议和数据更新频率 (表 4、第 5.2 章)。 - 新增模块 eCall 工作温度范围 (表 4、第 6.6 章)。 - 更新 EPHY_VDD 引脚描述 (表 6、第 4.9 章)。 - 新增设置最小功能模式和飞行模式的 API 相关信息 (第 3.1~3.3 章)。 - 新增模块支持的 Linux 关机命令相关信息 (第 3.4.2、3.6 章)。 - 新增有关(U)SIM 接口负载电容影响数据交换时间的备注 (第 4.3 章)。 - 新增 RGMII/RMII 接口相关信息 (第 4.9 章)。 - 新增有关工规级模块应用于车规场景的备注 (第 6.7 章)。 - 更新模块焊盘推荐的钢网厚度 (第 8.2 章)。
1.1	2025-06-11	Hale LI/ Vigoss YU/ William LIU	受控版本 - 更新 UMTS 上、下行调制方式和模块的 HSDPA 最大下行速率 (表 4)。 - 更新 eMMC 应用参考电路 (图 25)。 - 更新主集和分集天线接口参考电路 (图 29)。 - 新增功耗测试阻抗条件备注 (第 6.3 章)。

目录

安全须知	3
文档历史	4
目录	7
表格索引	9
图片索引	11
1 引言	13
1.1. 特殊符号	13
2 产品综述	14
2.1. 频段及功能	14
2.2. 关键特性	15
2.3. 功能框图	18
2.4. 引脚分配图	19
2.5. 引脚定义	20
2.6. 评估板套件	28
3 工作特性	29
3.1. 工作模式	29
3.2. 低功耗模式	29
3.3. 飞行模式	31
3.4. 电源设计	31
3.4.1. 电源接口	31
3.4.2. 供电参考	32
3.4.3. 电压稳定性要求	32
3.5. 开机	34
3.5.1. PWRKEY 开机	34
3.6. 关机	35
3.6.1. PWRKEY 关机	36
3.6.2. AT 命令关机/Linux 关机命令关机	36
3.7. 复位	36
4 应用接口	39
4.1. USB 接口	39
4.2. 强制下载接口	40
4.3. (U)SIM 接口	41
4.4. UART 接口	44
4.5. PCM 和 I2C 接口	46
4.6. 模拟音频接口	48
4.7. ADC 接口	48
4.8. SDIO 接口	49
4.8.1. Wi-Fi 应用接口	49
4.8.2. eMMC 应用接口	51

4.9.	RGMII/RMII 接口	52
4.10.	SPI 接口	54
4.11.	GPIO 接口	55
4.12.	RTC	56
4.13.	指示信号	57
4.13.1.	STATUS	57
5	射频特性	58
5.1.	蜂窝网络	58
5.1.1.	天线接口和工作频段	58
5.1.2.	发射功率	60
5.1.3.	接收灵敏度	60
5.1.4.	参考设计	62
5.2.	GNSS（可选）	63
5.2.1.	天线接口和工作频段	63
5.2.2.	GNSS 性能	63
5.2.3.	参考设计	64
5.3.	射频信号线布线指导	65
5.4.	天线设计要求	67
5.5.	射频连接器推荐	67
6	电气性能和可靠性	69
6.1.	绝对最大额定值	69
6.2.	电源额定值	69
6.3.	功耗	70
6.3.1.	AG35-CET 功耗	70
6.3.2.	AG35-EUT 功耗	73
6.4.	数字逻辑电平特性	76
6.5.	静电防护	77
6.6.	工作和存储温度	78
6.7.	散热设计	78
7	结构与规格	80
7.1.	机械尺寸	80
7.2.	推荐封装	82
7.3.	俯视图和底视图	83
8	存储、生产和包装	84
8.1.	存储条件	84
8.2.	生产焊接	85
8.3.	包装规格	86
8.3.1.	载带	86
8.3.2.	胶盘	87
8.3.3.	贴片方向	88
8.3.4.	包装流程	88
9	附录 参考文档及术语缩写	90

表格索引

表 1: 特殊符号	13
表 2: 模块基本信息	14
表 3: 频段及功能	14
表 4: 关键特性	15
表 5: 参数定义	20
表 6: 引脚描述	20
表 7: 工作模式	29
表 8: 低功耗模式/唤醒方案相关 GPIO 配置	30
表 9: 电源接口和 GND 引脚定义	31
表 10: PWRKEY 接口引脚定义	34
表 11: RESET_N 引脚定义	37
表 12: USB 接口引脚定义	39
表 13: 强制下载接口引脚定义	40
表 14: (U)SIM 接口引脚定义	41
表 15: UART 信息	44
表 16: UART 引脚定义	44
表 17: PCM 接口引脚定义	46
表 18: I2C 接口引脚定义	46
表 19: 模拟音频接口引脚定义	48
表 20: ADC 接口引脚定义	49
表 21: ADC 特性	49
表 22: Wi-Fi 应用接口引脚定义	50
表 23: SDIO2 接口引脚定义	51
表 24: RGMII/RMII 接口引脚定义	53
表 25: SPI 引脚定义	55
表 26: GPIO 引脚定义	56
表 27: 指示接口引脚定义	57
表 28: 蜂窝网络天线接口引脚定义	58
表 29: AG35-CET 工作频段	58
表 30: AG35-EUT 工作频段	59
表 31: 射频发射功率	60
表 32: AG35-CET 射频接收灵敏度 (单位: dBm)	60
表 33: AG35-EUT 射频接收灵敏度 (单位: dBm)	61
表 34: GNSS 天线接口引脚定义	63
表 35: 工作频段 (单位: MHz)	63
表 36: GNSS 性能	64
表 37: 天线设计要求	67
表 38: 绝对最大额定值	69
表 39: 模块电源额定值	69
表 40: AG35-CET 功耗	70
表 41: AG35-EUT 功耗	73

表 42: 1.8 V I/O 特性 (单位: V)	76
表 43: RGMII/RMII 3.3 V I/O 特性 (单位: V)	76
表 44: (U)SIM 卡 1.8 V I/O 特性 (单位: V)	77
表 45: (U)SIM 卡 3.0 V I/O 特性 (单位: V)	77
表 46: ESD 性能参数 (温度: 25~30 °C, 湿度: 40 ±5 %)	78
表 47: 工作和存储温度	78
表 48: 推荐的炉温控制要求	85
表 49: 载带尺寸表 (单位: mm)	87
表 50: 胶盘尺寸表 (单位: mm)	88
表 51: 参考文档	90
表 52: 术语缩写	90

Quectel
Confidential

图片索引

图 1: 功能框图	18
图 2: 引脚分配图 (俯视图)	19
图 3: 低功耗模式下模块功耗示意图	30
图 4: 低功耗模式/唤醒方案实现示意图	30
图 5: 供电输入参考设计框图	32
图 6: 突发传输电源要求	33
图 7: 模块供电参考电路图	33
图 8: 开集驱动开机参考设计图	34
图 9: 按键开机参考设计图	34
图 10: PWRKEY 开机时序图	35
图 11: PWRKEY 关机时序图	36
图 12: 开集驱动复位参考设计图	37
图 13: 按键复位参考设计图	37
图 14: 复位时序图	38
图 15: USB 接口参考电路图	39
图 16: USB_BOOT 参考设计电路图	40
图 17: 进入强制下载模式的时序	41
图 18: 8-pin (U)SIM 接口参考设计图	42
图 19: 6-pin (U)SIM 接口参考设计图	43
图 20: 电平转换芯片参考设计框图 (主 UART)	45
图 21: 三极管电平转换参考设计框图 (主 UART)	45
图 22: 短帧模式时序图 (主模式)	47
图 23: PCM 和 I2C 接口电路参考设计框图	47
图 24: Wi-Fi 应用接口连接框图	51
图 25: eMMC 应用参考电路图	52
图 26: MAC 到 PHY 接口的参考设计框图 (RGMII 接口)	54
图 27: SPI 电平转换参考电路图 (电平转换芯片)	55
图 28: STATUS 参考电路图	57
图 29: 射频参考电路图	62
图 30: GNSS 天线接口参考电路图	64
图 31: 两层 PCB 板微带线结构	65
图 32: 两层 PCB 板共面波导结构	65
图 33: 四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第三层)	66
图 34: 四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第四层)	66
图 35: HFM 连接器	68
图 36: 散热器设计示意图	79
图 37: 俯视及侧视尺寸图 (单位: mm)	80
图 38: 模块底视尺寸图 (单位: mm)	81
图 39: 推荐封装 (单位: mm)	82
图 40: 模块俯视图和底视图	83
图 41: 推荐的炉温曲线图	85

图 42: 载带尺寸图 (单位: mm)	87
图 43: 胶盘尺寸图	87
图 44: 贴片方向	88
图 45: 包装流程	89

Quectel
Confidential

1 引言

QuecOpen®是一种以移远通信模块作为主处理器的应用方案。随着通信技术的发展和市场的不断变化，越来越多的用户认识到 QuecOpen®解决方案的优势。其主要特点如下：

- 实现嵌入式应用快速开发，缩短产品开发周期
- 简化电路和硬件结构设计，降低成本
- 实现终端产品尺寸小型化
- 降低产品的功耗
- 支持空中无线升级技术
- 提升产品的竞争力和性价比

本文档定义了 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块在 QuecOpen®方案下与客户应用连接的硬件接口和空中接口。

本文档可以帮助客户快速了解模块的硬件接口规范、射频特性、电气特性、机械规范和其他相关信息。通过此文档的帮助，结合移远通信提供的应用手册和用户指导书，客户可以快速应用模块于无线场景中。

1.1. 特殊符号

表 1: 特殊符号

符号	定义
[...]	在引脚名称后的，包含数字范围的中括号（[...]）指代所有相同类型的引脚。例如：SDIO_DATA[0:3]代表四个 SDIO 引脚 SDIO_DATA0、SDIO_DATA1、SDIO_DATA2 和 SDIO_DATA3。

2 产品综述

模块为贴片式模块，封装紧凑，能满足大部分环境的应用需求。

表 2：模块基本信息

AG35-CET&AG35-EUT	
封装	LGA
引脚数	299
尺寸	(33.0 ±0.2) mm × (37.5 ±0.2) mm × (3.0 ±0.2) mm
重量	约 7.2 g

2.1. 频段及功能

表 3：频段及功能

技术	AG35-CET	AG35-EUT
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41	B38/B40
WCDMA	B1/B5/B8	B1/B5/B8
GSM	EGSM900/DCS1800	EGSM900/DCS1800
GNSS（可选）	GPS、GLONASS、BDS	GPS、GLONASS、BDS、Galileo

2.2. 关键特性

表 4: 关键特性

参数	说明
供电电压	VBAT_BB 和 VBAT_RF: ● 3.5~4.3 V ● 典型值: 3.8 V
短消息 (SMS)	● 文本和 PDU 模式 ● 点对点短消息收发 ● 短消息小区广播
音频特性	● 数字音频接口: PCM 和 I2C 接口 ● 模拟音频接口: MIC 和 SPK 接口 ● GSM: HR、FR、EFR、AMR 和 AMR-WB ● WCDMA/LTE: AMR 和 AMR-WB ● 回音消除和噪声控制 ● 数字语音和 VoLTE (Voice over LTE) (可选)
USB 接口	● USB 2.0 (仅支持从模式), 数据传输速率最大至 480 Mbps ● 用于 AT 命令通信、数据传输、GNSS NMEA 语句输出、软件调试、固件升级 ● USB 转串口驱动: 支持 Windows 8.1/10/11、Linux 2.6~6.7 等操作系统下的 USB 驱动
(U)SIM 卡接口	1.8 V 和 3.0 V
UART	主 UART: ● AT 命令通信和数据传输 ● 波特率默认为 115200 bps ● RTS 和 CTS 硬件流控 调试 UART: ● Linux 控制台和日志输出 ● 波特率为 115200 bps 蓝牙 UART: ● 用于: 蓝牙数据传输 ● 默认波特率: 115200 bps ● RTS 和 CTS 硬件流控 GNSS UART ¹: ● 用于: GNSS 数据传输 ● 默认波特率: 115200 bps
PCM 接口	● 用于模块和外部 codec 芯片间的音频数据传输 ● 16 位线性编码格式

¹ 若模块已内置 GNSS, GNSS_TXD/RXD 引脚须悬空; 若模块无内置 GNSS, 需外接 GNSS 时, GNSS_TXD/RXD 引脚可用于 GNSS 数据传输。

	● 短帧模式，支持主模式
I2C 接口	● 2 路 I2C 接口 ● 符合 I2C 总线协议规范（100/400 kHz） ● 不支持多主机模式
SDIO 接口	● 支持 2 路 SDIO 接口（SDIO1 用于 Wi-Fi 应用；SDIO2 用于 eMMC 应用） ● SDIO2 支持 SDIO 3.0 协议，支持 eMMC 4.5.1 协议
RGMII/RMII 接口	半/全双工速率 10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps ² 以太网连接
SPI 接口	● 提供与外设进行双工、同步的串行通信链路 ● 2 路 SPI，支持主、从模式 ● 一对一连接（支持单主机或单从机模式） ● 1.8 V 电压域 ● 最大时钟频率为 26 MHz
AT 命令	● 支持 3GPP TS 27.007 和 3GPP TS 27.005 定义的命令 ● 支持移远通信增强型 AT 命令
分集接收功能	支持 LTE、WCDMA 分集接收
天线接口	● 主天线接口（ANT_MAIN） ● 分集接收天线接口（ANT_DIV） ● GNSS 天线接口（ANT_GNSS） ● 50 Ω 特性阻抗
发射功率	● EGSM900: Class 4 (33 dBm $\pm$2 dB) ● DCS1800: Class 1 (30 dBm $\pm$2 dB) ● EGSM900 8-PSK: Class E2 (27 dBm $\pm$3 dB) ● DCS1800 8-PSK: Class E2 (26 dBm $\pm$3 dB) ● WCDMA: Class 3 (23 dBm $\pm$2 dB) ● LTE: Class 3 (23 dBm $\pm$2 dB)
LTE 特性	● 支持 3GPP Rel-9 non-CA Cat 4 FDD 和 TDD ● 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽 ● 下行支持 2 $\times$ 2 MIMO ● 上行调制方式: QPSK、16QAM ● 下行调制方式: QPSK、16QAM、64QAM ● LTE-FDD: - 最大上行速率: 50 Mbps - 最大下行速率: 150 Mbps ● LTE-TDD: - 最大上行速率: 30 Mbps - 最大下行速率: 130 Mbps
UMTS 特性	● 支持 3GPP Rel-7, HSDPA、HSUPA 和 WCDMA ● 上行调制方式: QPSK ● 下行调制方式: QPSK、16QAM、64QAM ● HSDPA: 最大下行速率 21 Mbps

² 模块 RGMII 接口支持千兆以太网协议，实际吞吐量以实际测试为准。

	● HSUPA: 最大上行速率 5.76 Mbps ● WCDMA: 最大下行速率 384 kbps, 最大上行速率 384 kbps
GSM 特性	GPRS: ● 支持 GPRS 多时隙等级 12 (默认为 12) ● 编码格式: CS 1~4 ● 最大下行速率 85.5 kbps, 最大上行速率 85.6 kbps EDGE: ● 支持 EDGE 多时隙等级 12 (默认为 12) ● 支持 GMSK 和 8-PSK ● 下行编码格式: MCS 1~9 ● 上行编码格式: MCS 1~9 ● 最大下行速率 236 kbps, 最大上行速率 236 kbps
GNSS 特性 (可选)	● 支持 GPS、GLONASS、BDS、Galileo³ 定位系统 ● 单频 GNSS: L1 ● 协议: NMEA 0183 ● 数据更新率: 默认 1 Hz, 最大 10 Hz
网络协议特性	● 符合 TCP、UDP、PPP、NTP、NITZ、FTP、HTTP、PING、CMUX、HTTPS、FTPS、SSL、FILE、MQTT、MMS、SMTP、SMTPS 协议 ● 符合 PPP 协议的 PAP 和 CHAP 认证
温度范围	● 正常工作温度⁴: -35~ +75 °C ● 扩展工作温度⁵: -40~ +85 °C ● 存储温度: -40~ +85 °C ● eCall 工作温度⁶: -40~ +95 °C
固件升级	● USB 2.0 接口升级 ● FOTA 升级
RoHS	所有器件完全符合 EU RoHS 标准

备注

仅 AG35-EUT 模块支持 eCall 功能。

³ 仅 AG35-EUT 支持 Galileo。

⁴ 当模块在此温度范围工作时, 模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。

⁵ 在此工作温度范围内, 模块仍能保持正常工作状态, 具备语音、短消息、数据传输, eCall 等功能; 不会出现不可恢复的故障; 射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如 P_{out} 等参数的值可能会降低并跌破 3GPP 标准所指定的公差。当温度返回至正常工作温度范围时, 模块的各项指标仍符合 3GPP 标准的要求。

⁶ 在此工作温度范围内, 模块的 eCall 功能必须正常工作。高温下模块将触发热管理机制 (如降低功率、降低速率等), 以确实在 95 °C 下模块 eCall 功能正常。

2.3. 功能框图

下图为模块的功能框图，阐述了其如下主要功能器件：

- 电源管理
- 基带
- DDR + NAND 存储器
- 射频部分
- 外围接口

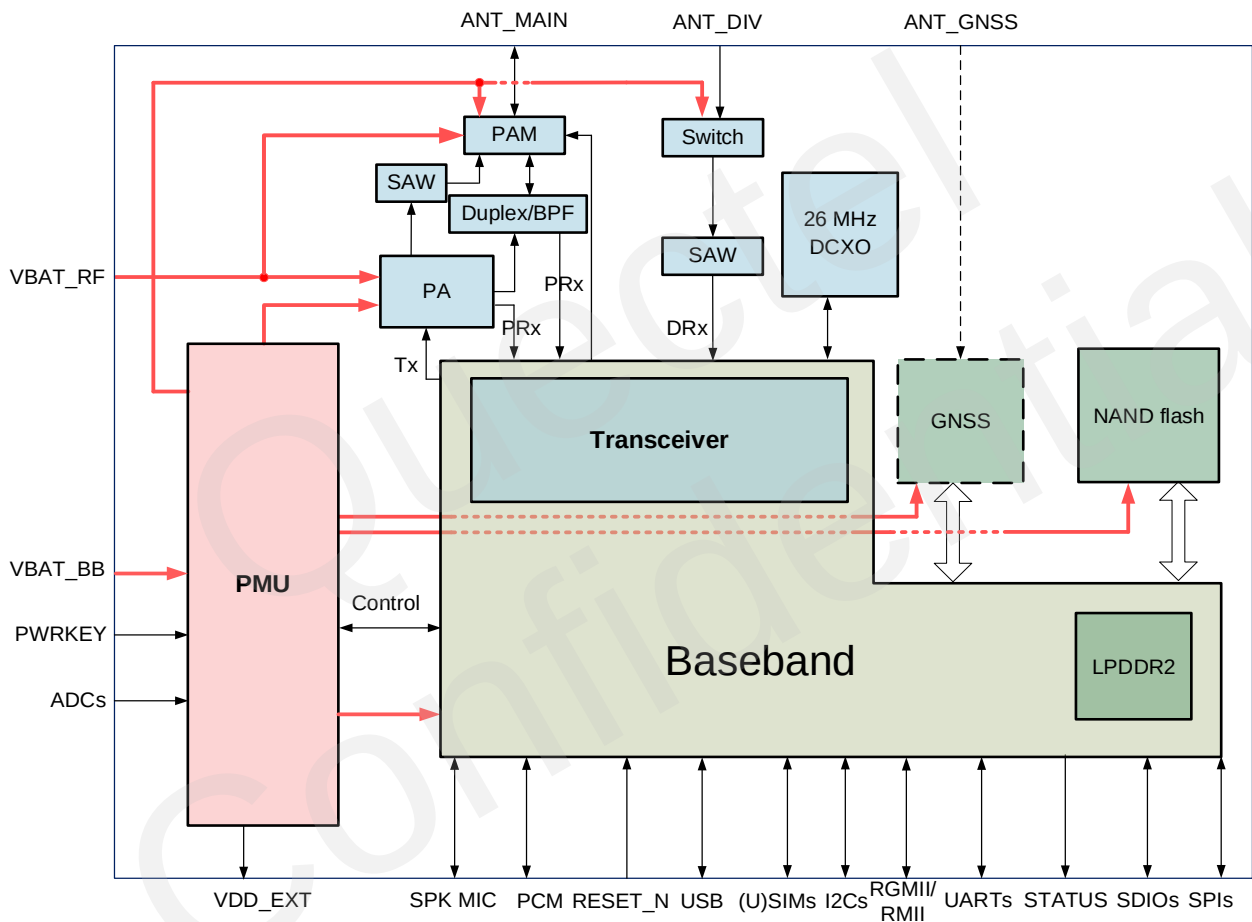


图 1：功能框图

2.4. 引脚分配图

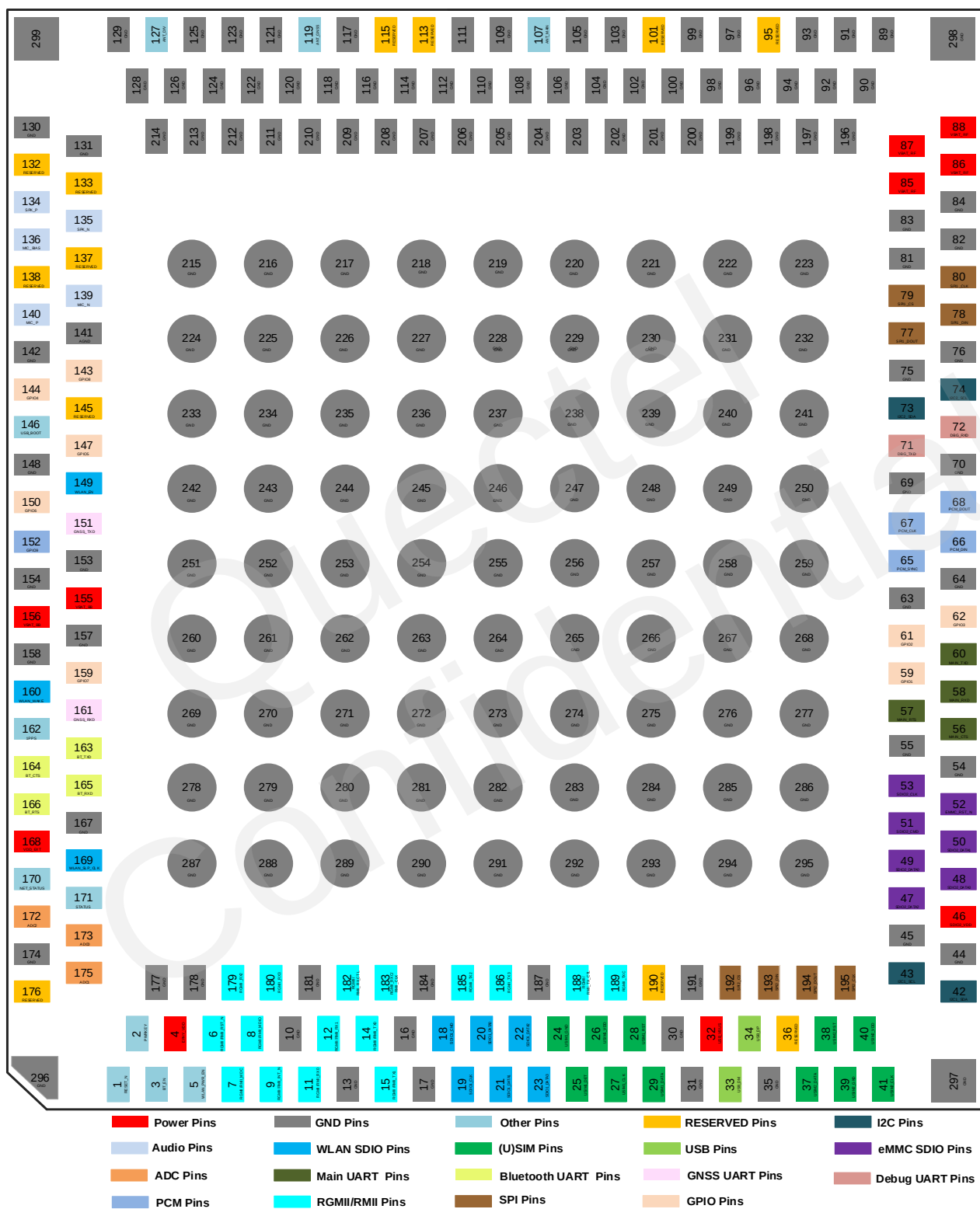


图 2：引脚分配图（俯视图）

备注

1. 若无需使用 PCM_CLK(引脚 67)、SDIO2_CLK(引脚 53)、I2C_SCL(引脚 43 和引脚 74)、SPI_CLK(引脚 80 和引脚 195)、SDIO1_CLK(引脚 19), 为防止其对射频信号产生干扰, 建议在靠近这些引脚处分别预留一个 33 pF 电容。
2. 为提高 ESD 防护效果, 建议所有 GPIO 引脚预留一个 10 nF 并联电容。
3. 所有 RESERVED 和不用的引脚需悬空。
4. 所有的 GND 引脚需连接到地。
5. 确保开机前模块引脚无灌电。

2.5. 引脚定义

表 5: 参数定义

参数	描述
AI	模拟输入
AIO	模拟输入/输出
AO	模拟输出
DI	数字输入
DIO	数字输入/输出
DO	数字输出
OD	漏极开路
PI	电源输入
PO	电源输出

DC 特性列包含电压域、额定电流信息等。

表 6: 引脚描述

电源					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
VBAT_BB	155、	PI	模块基带电源	Vmax = 4.3 V	外部电源必须能够

	156			Vmin = 3.5 V Vnom = 3.8 V	提供达 0.8 A 的电流。
VBAT_RF	85、 86、 87、 88	PI	模块射频电源		外部电源必须能够提供达 2.5 A 的电流。
VDD_EXT	168	PO	外部电路 1.8 V 供电	Vnom = 1.8 V I _o max = 50 mA	可为外部 GPIO 提供上拉电源。 建议预留测试点。
GND	10、13、16、17、30、31、35、44、45、54、55、63、64、69、70、75、 76、81~84、89~94、96~100、102~106、108~112、114、116~118、120~126、 128~131、142、148、153、154、157、158、167、174、177、178、181、 184、187、191、196~299				

开关机

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
PWRKEY	2	DI	模块开/关机	V _{IL} max = 0.3 × VBAT_BB	低电平有效。
RESET_N	1	DI	模块复位	V _{IL} max = 0.5 V	开机后低电平有效。 不用则建议预留测试点。

状态指示接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
STATUS	171	OD	运行状态指示		需外部上拉。 不用则悬空。
NET_STATUS	170	DO	网络状态指示	1.8 V	复用功能: USB_ID

USB 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USB_VBUS	32	DI	USB 连接检测	Vmax = 5.25 V Vmin = 4.0 V Vnom = 5.0 V	典型值 5.0 V。 须预留测试点。 仅用作 USB 接口检测。
USB_DP	34	AIO	USB 差分数据 (+)		要求 90 Ω 差分阻抗。符合 USB 2.0 规范。
USB_DM	33	AIO	USB 差分数据 (-)		须预留测试点。

(U)SIM1 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USIM1_VDD	26	PO	(U)SIM 卡供电电源	高压: Vmin = 2.7 V Vnom = 3.0 V Vmax = 3.3 V 低压: Vmin = 1.7 V Vnom = 1.8 V Vmax = 1.9 V	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡。仅用作上拉电源,但不能用于除 (U)SIM 卡外的设备供电。
USIM1_DATA	29	DIO	(U)SIM 卡数据	1.8/3.0 V	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡。
USIM1_CLK	27	DO	(U)SIM 卡时钟		
USIM1_RST	28	DO	(U)SIM 卡复位		
USIM1_DET	25	DI	(U)SIM 卡热插拔检测	1.8 V	
USIM1_GND	24	-	(U)SIM 卡专用地		

(U)SIM2 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USIM2_VDD	40	PO	(U)SIM 卡供电电源	高压: Vmin = 2.7 V Vnom = 3.0 V Vmax = 3.3 V 低压: Vmin = 1.7 V Vnom = 1.8 V Vmax = 1.9 V	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡。仅用作上拉,但不能用于除 (U)SIM 卡外的设备供电。
USIM2_DATA	37	DIO	(U)SIM 卡数据	1.8/3.0 V	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡。
USIM2_CLK	41	DO	(U)SIM 卡时钟		
USIM2_RST	38	DO	(U)SIM 卡复位		
USIM2_GND	39	-	(U)SIM 卡专用地		

主 UART

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
MAIN_CTS	56	DO	模块清除发送	1.8 V	连接至 MCU 的 CTS。不用则悬空。

MAIN_RTS	57	DI	请求发送至模块	1.8 V	连接至 MCU 的 RTS。 不用则悬空。
MAIN_RXD	58	DI	主 UART 接收		
MAIN_TXD	60	DO	主 UART 发送		
调试 UART					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
DBG_RXD	72	DI	调试 UART 接收	1.8 V	须预留测试点。
DBG_TXD	71	DO	调试 UART 发送		
蓝牙 UART					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
BT_TXD	163	DO	蓝牙 UART 发送	1.8 V	连接至 Wi-Fi & 蓝牙模块的 CTS。 连接至 Wi-Fi & 蓝牙模块的 RTS。
BT_RXD	165	DI	蓝牙 UART 接收		
BT_CTS	164	DO	模块清除发送		
BT_RTS	166	DI	请求发送至模块		
GNSS UART					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
GNSS_RXD	161	DI	GNSS UART 接收	1.8 V	若模块已内置 GNSS，GNSS_TXD/RXD 引脚须悬空；若模块无内置 GNSS，需外接 GNSS 时，该 GNSS_TXD/RXD 引脚可用于 GNSS 数据传输。
GNSS_TXD	151	DO	GNSS UART 发送		
I2C 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
I2C1_SCL	43	OD	I2C 串行时钟	1.8 V	需要外部 1.8 V 上拉。 不用则悬空。
I2C1_SDA	42	OD	I2C 串行数据		

I2C2_SCL	74	OD	I2C 串行时钟		
I2C2_SDA	73	OD	I2C 串行数据		
模拟音频接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
SPK_P	134	AO	模拟音频差分输出通道 (+)		不用则悬空。 SPK 单端输入电压范围: 0.2~1.6 V, 偏置电压约 0.9 V。
SPK_N	135	AO	模拟音频差分输出通道 (-)		
MIC_BIAS	136	PO	麦克风偏置电压	电压范围: 1.64/1.8 ±0.05 V	不用则悬空。
MIC_N	139	AI	麦克风输入通道 (-)		不用则悬空。
MIC_P	140	AI	麦克风输入通道 (+)		MIC 单端输入电压范围: V _p ≤ 0.7 V。偏置电压 0.8 V。
AGND	141	-	模拟地		不用则悬空。
PCM 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
PCM_SYNC	65	DO	PCM 帧同步		不用则悬空。 仅支持主模式。
PCM_CLK	67	DO	PCM 时钟	1.8 V	
PCM_DIN	66	DI	PCM 数据输入		
PCM_DOUT	68	DO	PCM 数据输出		
RGMII/RMII 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
EPHY_VDD	4	PI	RGMII 接口电源输入	1.8/3.3 V	当外接 PHY 芯片为 1.8 V 电压域时, 需外部输入 1.8 V 供电, 支持 RGMII 模式; 当外接 PHY 芯片为 3.3 V 电压域, 需外部输入 3.3 V 供电, 仅支持 RMII 模式。 供电电流要求不少

于 100 mA。

RGMII/RMII_MDC	7	DO	RGMII/RMII 管理数据时钟		
RGMII/RMII_MDIO	8	DIO	RGMII/RMII 管理数据输入/输出		
RGMII/RMII_RX0	11	DI	RGMII/RMII 接收数据位 0		
RGMII/RMII_RX1	12	DI	RGMII/RMII 接收数据位 1		
RGMII/RMII_TX0	14	DO	RGMII/RMII 发送数据位 0	1.8/3.3 V	
RGMII/RMII_TX1	15	DO	RGMII/RMII 发送数据位 1		
RGMII/RMII_TX_CTL	188	DO	RGMII/RMII 发送控制		
RGMII/RMII_RX_CTL	182	DI	RGMII/RMII 接收控制		
RGMII_RXC/RMII_CLK	183	DI	RGMII 接收时钟 /RMII 时钟		
RGMII_RX2	179	DI	RGMII 接收数据位 2		
RGMII_RX3	180	DI	RGMII 接收数据位 3		
RGMII_TX2	185	DO	RGMII 发送数据位 2	1.8 V	
RGMII_TX3	186	DO	RGMII 发送数据位 3		
RGMII_TXC	189	DO	RGMII 发送时钟		
RGMII/RMII_INT_N	9	DI	RGMII/RMII 中断	1.8/3.3 V	
RGMII/RMII_RST_N	6	DO	RGMII/RMII 复位	1.8 V	

此部分的电压域由外部提供的 PHY 供电电源决定，单端阻抗要求 50 Ω。不用则悬空。

单端阻抗要求 50 Ω。不用则悬空。

不用则悬空。

SDIO1 接口 (Wi-Fi 应用)

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
SDIO1_CMD	18	DIO	SDIO1 命令		
SDIO1_CLK	19	DO	SDIO1 时钟		
SDIO1_DATA0	20	DIO	SDIO1 数据位 0	1.8 V	
SDIO1_DATA1	21	DIO	SDIO1 数据位 1		
SDIO1_DATA2	22	DIO	SDIO1 数据位 2		

单端阻抗要求 50 Ω。不用则悬空。

SDIO1_DATA3	23	DIO	SDIO1 数据位 3	
WLAN_PWR_EN	5	DO	WLAN 电源使能控制	
WLAN_EN	149	DO	WLAN 使能控制	不用则悬空。
WLAN_WAKE	160	DI	唤醒模块	
WLAN_SLP_CLK	169	DO	WLAN 睡眠时钟	该引脚默认不支持配置为 GPIO；若模块无内置 GNSS，该引脚可配置为 GPIO。

SDIO2 接口（eMMC 应用）

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
SDIO2_VDD	46	PO	SDIO2 电源	$I_{Omax} = 200\text{ mA}$	对外仅作上拉电源，不对外供电。
SDIO2_DATA0	49	DIO	SDIO2 数据位 0		
SDIO2_DATA1	50	DIO	SDIO2 数据位 1		
SDIO2_DATA2	47	DIO	SDIO2 数据位 2	1.8/3.3 V	eMMC 应用中 SDIO 信号电平需要固定在 1.8 V。单端阻抗要求 50 Ω。
SDIO2_DATA3	48	DIO	SDIO2 数据位 3		不用则悬空。
SDIO2_CMD	51	DIO	SDIO2 命令		
SDIO2_CLK	53	DO	SDIO2 时钟		
EMMC_RST_N	52	DO	eMMC 复位	1.8 V	

射频天线接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
ANT_MAIN	107	AIO	主天线接口		
ANT_DIV	127	AI	分集天线接口		50 Ω 特性阻抗。
ANT_GNSS	119	AI	GNSS 天线接口		

SPI1 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
SPI1_CLK	80	DI/DO	SPI1 时钟	1.8 V	支持主、从模式。不用则悬空。

SPI1_CS	79	DI/ DO	SPI1 片选		
SPI1_DIN	78	DI	SPI1 数据输入		
SPI1_DOUT	77	DO	SPI1 数据输出		
SPI2 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
SPI2_CLK	195	DI/ DO	SPI2 时钟	1.8 V	支持主、从模式。 不用则悬空。
SPI2_CS	192	DI/ DO	SPI2 片选		
SPI2_DIN	193	DI	SPI2 数据输入		
SPI2_DOUT	194	DO	SPI2 数据输出		
ADC 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
ADC0	173	AI	通用 ADC 接口	电压范围： 0~VBAT_BB	不用则悬空。
ADC1	175	AI	通用 ADC 接口		
ADC2	172	AI	通用 ADC 接口		
GPIO 接口					
引脚名	引脚号	I/O	配置功能	DC 特性	备注
GPIO1	59	DIO	GPIO	1.8 V	通用输入/输出
		DIO	GPIO		通用输入/输出
GPIO2	61	DI	WAKEUP_IN		该引脚默认用作 WAKEUP_IN 控制 模块进入/退出低 功耗模式。若无需 使用此功能，可配 置为 GPIO。
GPIO3	62	DIO	GPIO		通用输入/输出
GPIO4	144	DIO	GPIO		通用输入/输出
GPIO5	147	DIO	GPIO		通用输入/输出。可 复用为 SPI 功能。

				该引脚默认用作 SLEEP_SYS_IND 指示模块的低功耗模式状态。若无需使用此功能，可配置为 GPIO 或复用为 SPI 功能。	
		DO	SLEEP_SYS_IND		
GPIO6	150	DIO	GPIO	通用输入/输出。可复用为 SPI 功能。	
GPIO7	159	DIO	GPIO		
GPIO8	143	DIO	GPIO		
GPIO9	152	DIO	GPIO	通用输入/输出	
其他接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USB_BOOT	146	DI	强制模块进入下载模式	1.8 V	高电平有效。建议预留测试点。
BT_EN	3	DO	蓝牙使能控制		
1PPS	162	DO	每秒一个脉冲		若模块内置 GNSS，此引脚为 1PPS 输出；若模块无内置 GNSS，此引脚需悬空。
预留引脚					
引脚名	引脚号			备注	
RESERVED	36、95、101、113、115、132、133、137、138、145、176、190			保持悬空。	
备注					
有关引脚复用的详细信息，请参考文档 [1]。					

2.6. 评估板套件

移远通信提供评估板（LTE OPEN EVB）及相关配件，用于模块的开发和测试。更多详细信息，请参考文档 [2]。

3 工作特性

3.1. 工作模式

表 7：工作模式

模式	功能
全功能模式	空闲 软件运行正常。模块注册上网络，能够接收和发送数据。
	语音/数据 网络连接正常。模块功耗取决于网络设置和数据传输速率。
最小功能模式	- 在断电情况下，使用 AT+CFUN=0 或者设备管理相关 API 函数可以将模块设置成最小功能模式。 - 射频和(U)SIM 卡均不工作。
飞行模式	AT+CFUN=4 或者设备管理相关 API 函数可以将模块设置成飞行模式。 - 射频不工作。
低功耗模式	模块的功耗将会降至非常低，但模块仍可接收寻呼、短消息、电话和 TCP/UDP 数据。
关机模式	PMU 停止给基带和射频部分的电源供电，软件停止工作，UART 不通；但 VBAT_RF、VBAT_BB 仍然通电。

备注

更多关于 AT 命令的信息，请联系移远通信技术支持；有关设备管理相关的 API 函数详情，请参考文档 [3]。

3.2. 低功耗模式

在低功耗模式下，模块的功耗将会降至非常低。关于模块低功耗模式的详细说明，请参考文档 [4]。

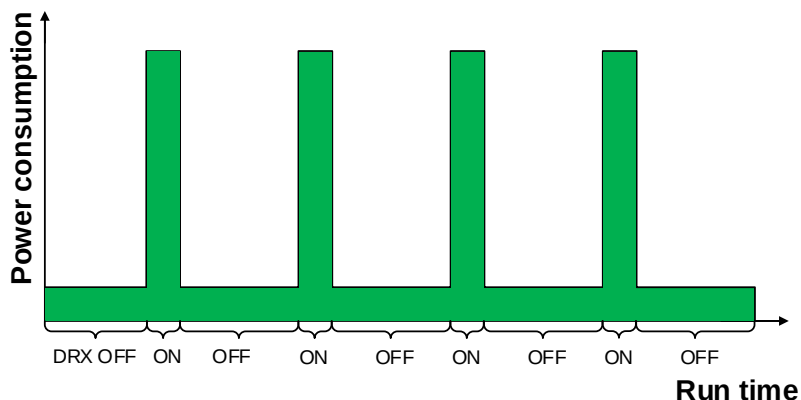


图 3：低功耗模式下模块功耗示意图

备注

DRX 周期值由基站通过无线网络发送。

推荐使用特定的 GPIO 来实现模块与外部 MCU 间的低功耗模式与唤醒方案。

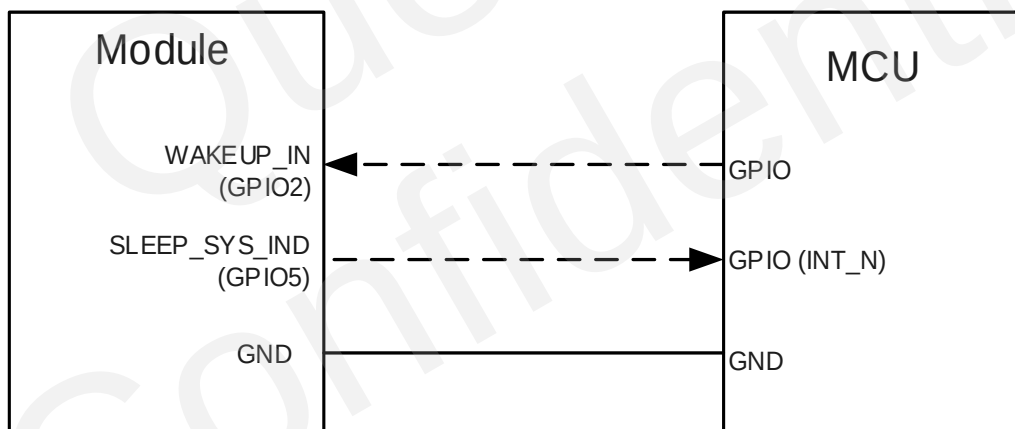


图 4：低功耗模式/唤醒方案实现示意图

表 8：低功耗模式/唤醒方案相关 GPIO 配置

引脚名	引脚号	默认功能	描述
GPIO2	61	WAKEUP_IN	● 下降沿：外部 MCU 通知模块进入低功耗模式 ● 上升沿：外部 MCU 通知模块退出低功耗模式
GPIO5	147	SLEEP_SYS_IND	● 低电平：模块处于低功耗模式 ● 高电平：模块处于唤醒状态

备注

若 MCU 接口不是 1.8 V 电压域，请注意模块和 MCU 之间虚线连接信号的电平匹配问题。

3.3. 飞行模式

当模块进入飞行模式时，射频功能不可用，且所有与射频相关的 AT 命令和 API 函数均不可访问。可通过以下方式使模块进入飞行模式：

AT 命令：

支持通过发送 **AT+CFUN=<fun>** 使模块进入飞行模式。**<fun>** 可以选择 0、1 或 4。

- **AT+CFUN=0**：最小功能模式（关闭射频和(U)SIM 卡）
- **AT+CFUN=1**：全功能模式（默认）
- **AT+CFUN=4**：飞行模式（关闭射频功能）

API 函数：

亦可通过设备管理相关 API 函数使模块进入飞行模式。如需了解更多相关 API 函数的详情，请参考文档 [3]。

备注

执行如上 **AT+CFUN** 或者相关 API 函数不会影响 GNSS 功能。更多关于 AT 命令的信息，请联系移远通信技术支持。

3.4. 电源设计

3.4.1. 电源接口

模块共有 6 个 VBAT 电源引脚用于连接外部电源：

表 9：电源接口和 GND 引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT_BB	155、156	PI	模块基带电源	3.5	3.8	4.3	V
VBAT_RF	85、86、87、88	PI	模块射频电源	3.5	3.8	4.3	V

GND	10、13、16、17、30、31、35、44、45、54、55、63、64、69、70、75、76、81~84、89~94、96~100、102~106、108~112、114、116~118、120~126、128~131、142、148、153、154、157、158、167、174、177、178、181、184、187、191、196~299
-----	---

3.4.2. 供电参考

电源设计对模块性能至关重要。必须选择至少能够提供 3.0 A 电流能力的电源。若输入电压与模块供电电压之间的电压差较小，则建议选择 LDO。若输入与输出电压之间存在较大电压差，则建议使用开关电源转换器。

下图是+5 V 供电电路的参考设计。该设计采用了 TI 公司的 DC-DC，型号为 TPS62130A。其典型输出电压为 3.8 V，负载电流峰值达到 3.0 A。

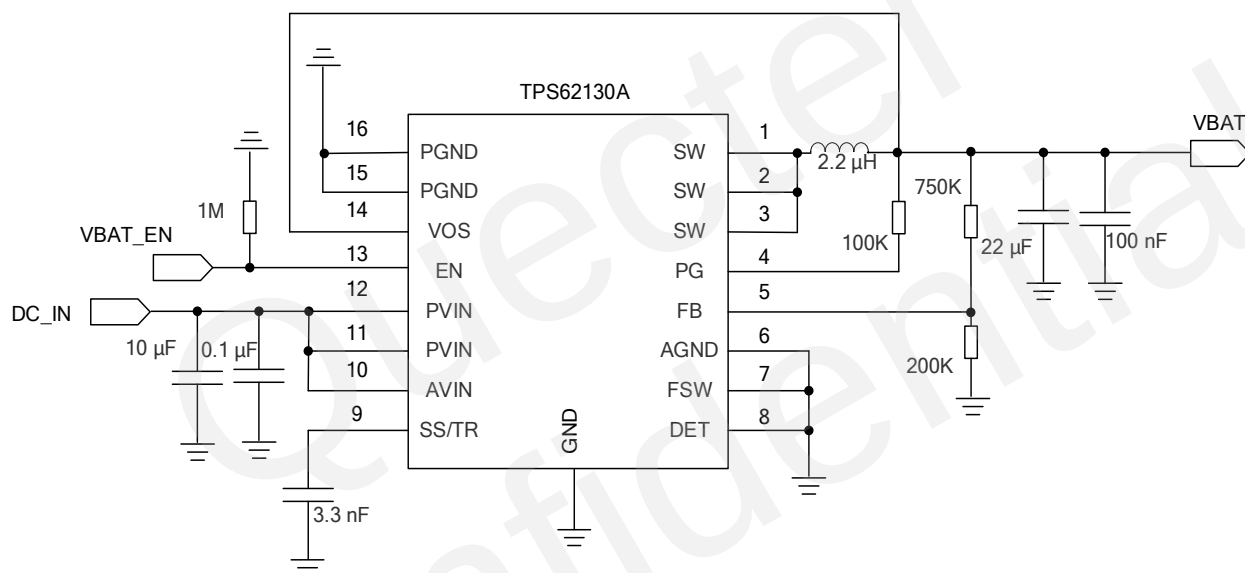


图 5：供电输入参考设计框图

备注

1. 具体参考电路，详见文档 [5]。
2. 为了避免损坏模块内部存储芯片的数据，不要在模块正常工作时关断电源。只有当模块通过 PWRKEY 或 AT 命令或 Linux 命令关机后，才能关断电源。

3.4.3. 电压稳定性要求

模块的供电范围为 3.5~4.3 V，需要确保输入电压不低于 3.5 V。下图是高负载的电压跌落情况（如 GSM 网络中的突发传输）。在 3G 和 4G 网络中，电压跌落幅度会更小。

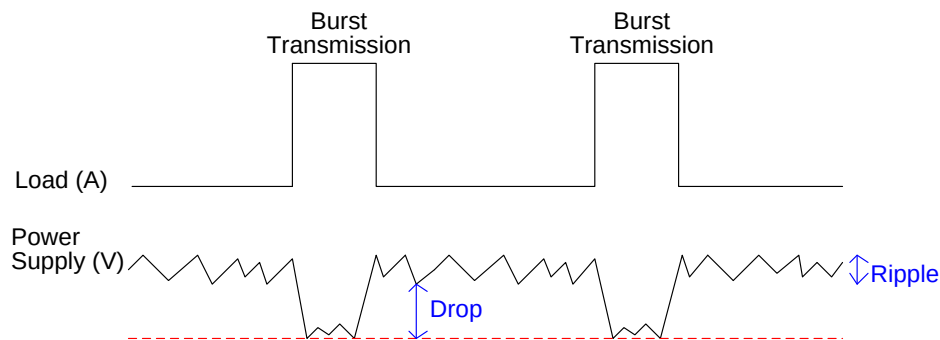


图 6：突发传输电源要求

为了减少电压跌落,需要使用低 ESR($ESR = 0.7 \Omega$)的 $100 \mu F$ 旁路电容。同时建议,分别给 VBAT_BB、VBAT_RF 预留 3 个具有良好 ESR 性能的片式多层陶瓷电容 (MLCC),且电容应靠近 VBAT 引脚放置。外部供电电源连接模块时,VBAT_BB 和 VBAT_RF 需要采用星型拓扑走线方式。VBAT_BB 走线宽度应不小于 1.5 mm , VBAT_RF 走线宽度应不小于 2 mm 。原则上,VBAT 走线越长,线宽越宽。

为抑制电源波动和冲击,确保输出电源的稳定,需要在电源前端增加大功率 TVS 管并且尽可能的靠近 VBAT 端进行放置。

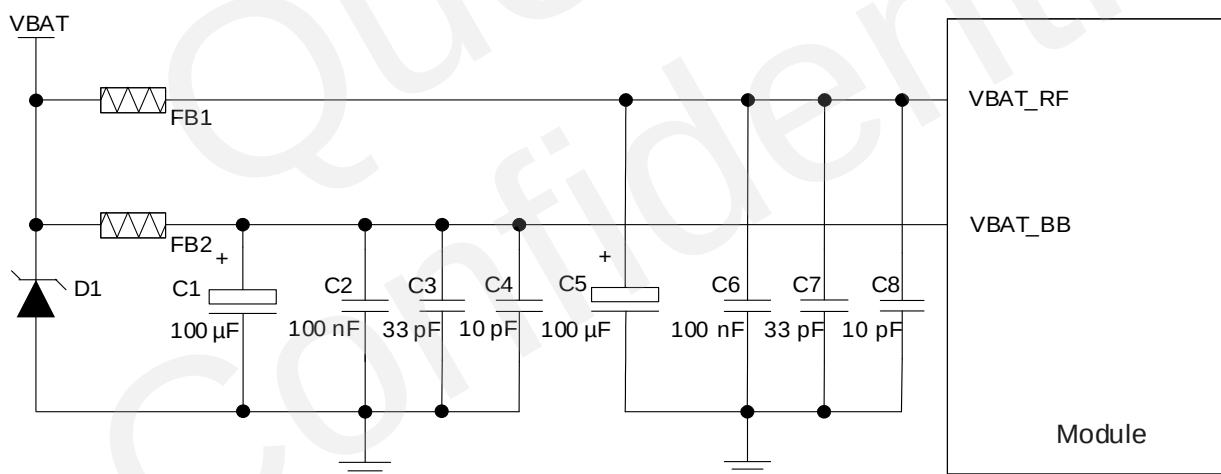


图 7：模块供电参考电路图

3.5. 开机

3.5.1. PWRKEY 开机

表 10: PWRKEY 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
PWRKEY	2	DI	模块开/关机	低电平有效。

模块在关机状态下，可以通过拉低 PWRKEY 至少 500 ms 以上使模块开机。推荐使用开集或开漏驱动电路来控制 PWRKEY。

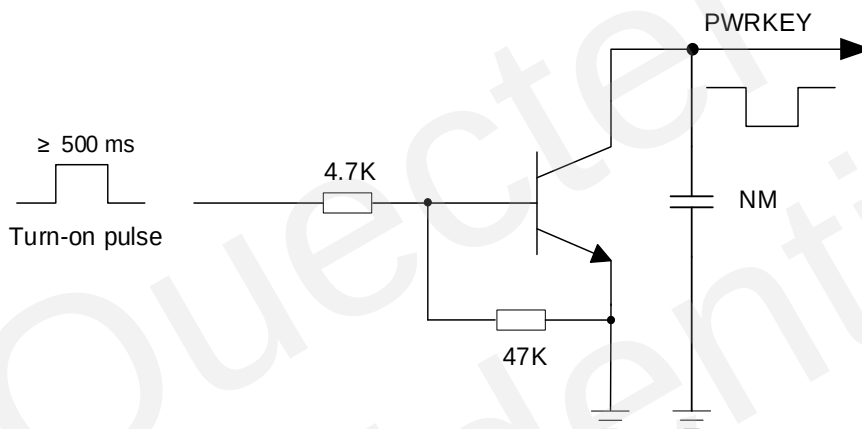


图 8: 开集驱动开机参考设计图

也可以直接通过按钮开关来控制 PWRKEY，为防止接触产生的静电冲击，按钮附近需放置一颗 TVS 管用于 ESD 防护。

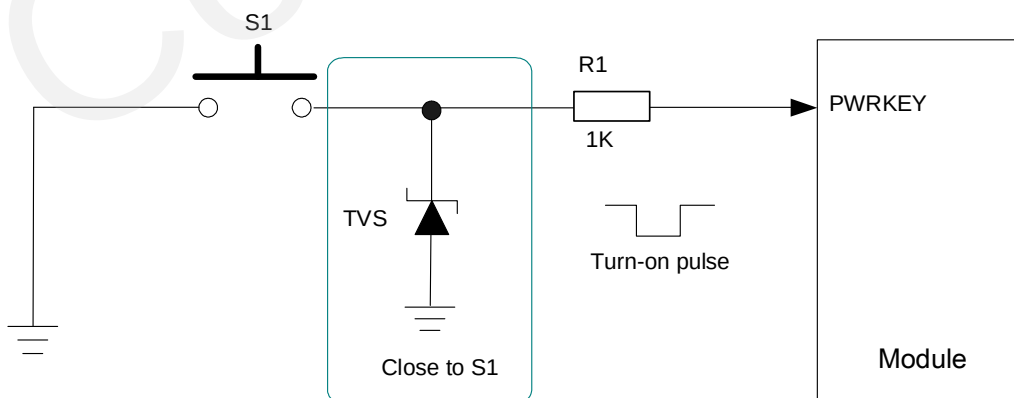


图 9: 按键开机参考设计图

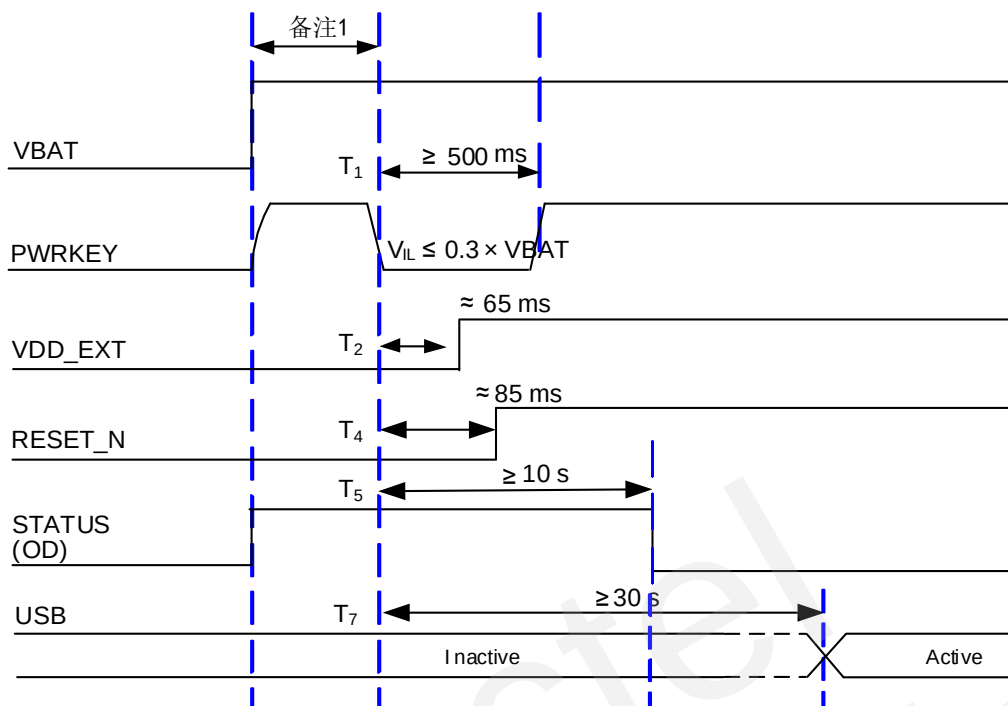


图 10: PWRKEY 开机时序图

备注

1. 建议 VBAT 上电稳定至少 4 s 后再拉低 PWRKEY。
2. 为确保模块关机后再次正常开机，模块完全下电（即 VDD_EXT 下电后）至拉低 PWRKEY 进行开机之间的间隔需大于 2 s。若间隔小于 2 s，模块可能因未完成 PMIC 安全放电而导致无响应、不开机现象。
3. 上述时序图中，STATUS 采用了外部电源进行上拉。
4. 确保 PWRKEY 引脚负载电容不超过 100 nF。

3.6. 关机

模块可通过如下方式正常关机：

- 通过 PWRKEY 关机
- 通过 AT 命令关机
- 通过 Linux 关机命令关机

3.6.1. PWRKEY 关机

在开机状态下拉低 PWRKEY 至少 650 ms 后释放，模块将执行关机流程。

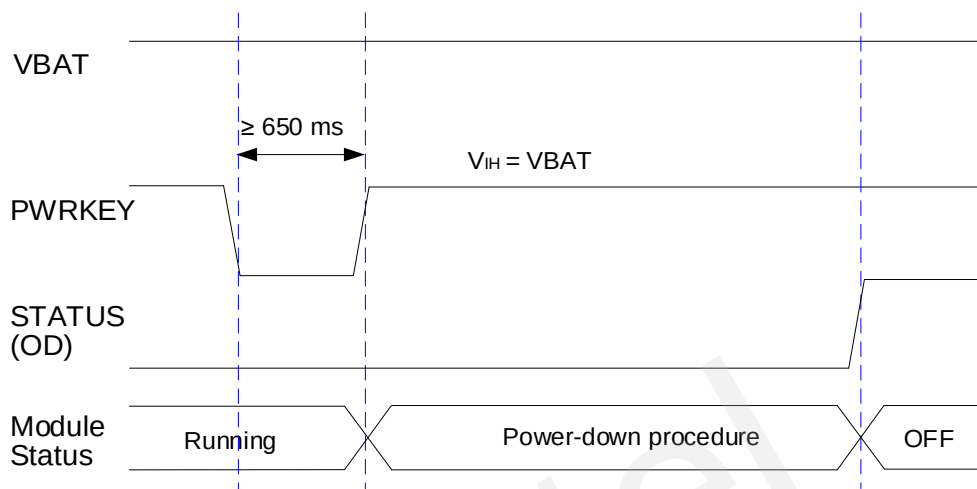


图 11: PWRKEY 关机时序图

3.6.2. AT 命令关机/Linux 关机命令关机

执行 AT 命令和 Linux 关机命令（如 **shutdown**、**poweroff** 等）可用于控制模块关机，此操作与拉低 PWRKEY 关机的时序和效果相同。有关 AT 命令详情，请联系移远通信技术支持。

备注

1. 当模块正常工作时，不要立即切断模块电源，以避免损坏模块内部存储芯片中的数据。建议先通过 PWRKEY 或 AT 命令或 Linux 关机命令使模块关机后，再断开电源。
2. 使用 Linux 关机命令或 AT 命令关机时，请确保在关机命令执行后，PWRKEY 一直处于高电平状态，否则模块完成关机后，会再次自动开机。

3.7. 复位

拉低 RESET_N 至少 1 ms 后释放可令模块复位。RESET_N 信号对干扰比较敏感，建议模块接口走线应尽量短，且需包地处理。

表 11: RESET_N 引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
RESET_N	1	DI	模块复位	1.8 V 电压域。开机后低电平有效。 不用则建议预留测试点。

RESET_N 参考电路与 PWRKEY 控制电路类似,可使用开集或开漏驱动电路或按钮来控制 RESET_N。

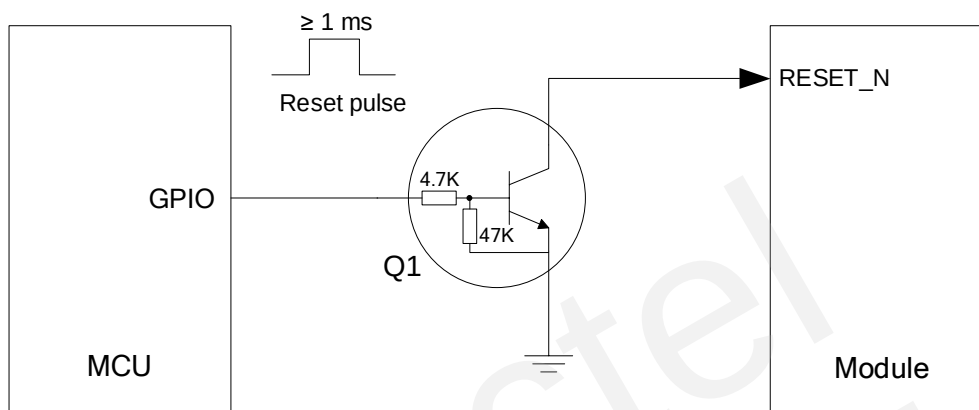


图 12: 开集驱动复位参考设计图

也可以使用按键控制 RESET_N:

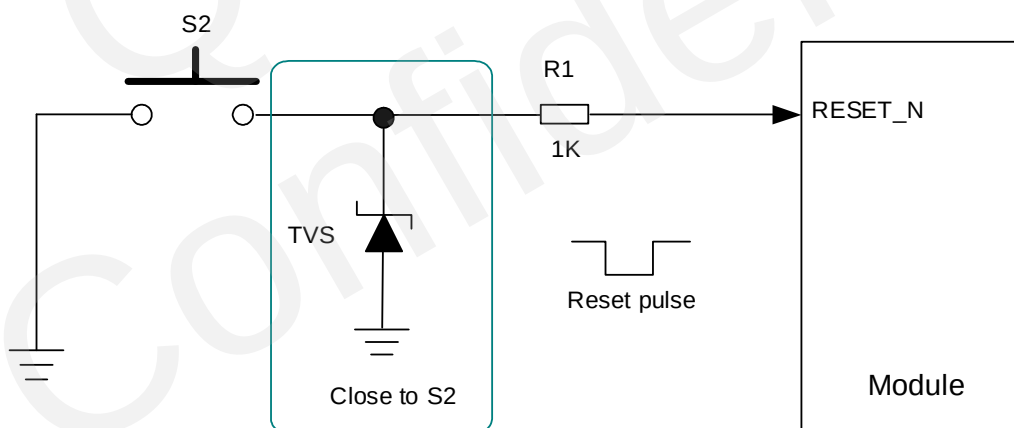


图 13: 按键复位参考设计图

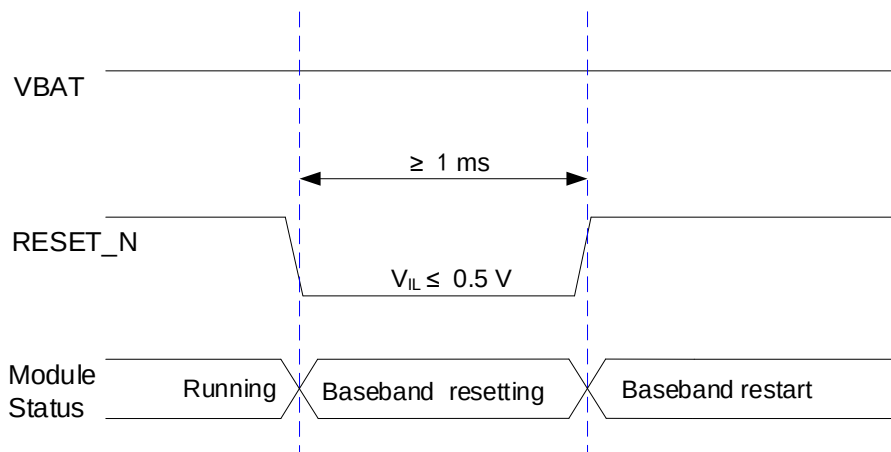


图 14: 复位时序图

备注

1. 确保 RESET_N 引脚负载电容不超过 100 nF。
2. RESET_N 引脚仅复位模块内部基带芯片，不复位电源管理芯片。
3. 复位功能建议仅在 AT 命令和 PWRKEY 关机失败后使用。

4 应用接口

4.1. USB 接口

模块提供 1 个 USB 接口，符合 USB 2.0 规范。支持高速（480 Mbps）、全速（12 Mbps）模式。该接口仅支持 USB 从模式，可用于 AT 命令通信、数据传输、GNSS NMEA 语句输出、软件调试、固件升级等。

表 12: USB 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USB_VBUS	32	DI	USB 连接检测	典型值 5.0 V。 仅用作 USB 接口检测。 须预留测试点。
USB_DP	34	AIO	USB 差分数据 (+)	要求 90 Ω 差分阻抗。 符合 USB 2.0 规范。
USB_DM	33	AIO	USB 差分数据 (-)	须预留测试点。

设计时，须预留测试点用于调试和固件升级。

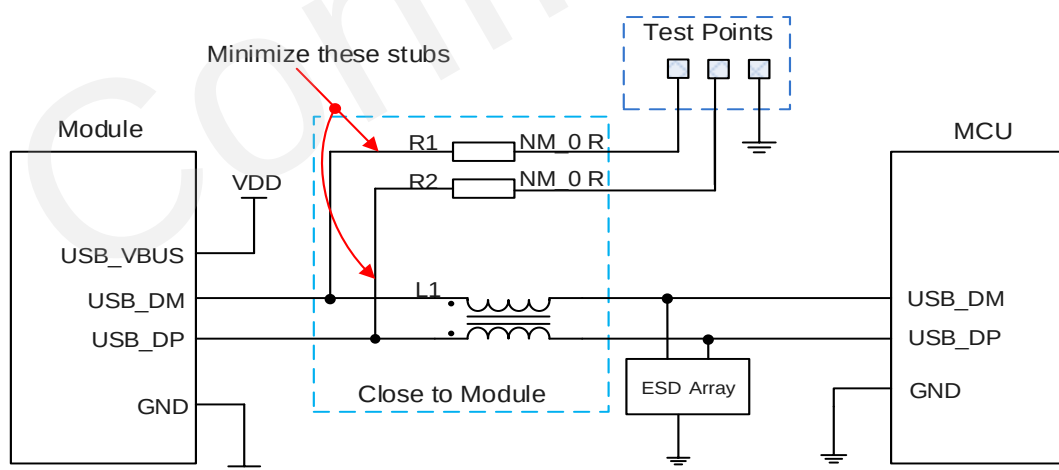


图 15: USB 接口参考电路图

建议在 MCU 与模块间串联一个共模电感 L1 来抑制 EMI 干扰。同时，建议在模块与测试点之间串联

R1 和 R2 阻值为 $0\ \Omega$ 电阻以便于调试，且电阻默认不贴。为了满足 USB 2.0 数据线信号完整性的要求，L1、R1、R2 应靠近模块放置，且电阻之间需要靠近放置，连接测试点的走线应保持尽量短。

为确保性能，USB 2.0 接口的电路设计应遵循以下原则：

- USB 数据走线需包地处理，走 $90\ \Omega$ 的阻抗差分线。
- 对于 USB 2.0，差分对内（DP/DM）的走线长度差不超过 2 mm。
- 建议 USB 信号线走内层，差分走线且上下左右立体包地，且需要远离电源线、晶体、振荡器、磁性装置，敏感信号如射频信号、模拟信号，以及由时钟、DC-DC 等产生的噪声信号。
- 注意 ESD 防护器件的寄生电容对 USB 数据走线的影响。一般情况下，建议 USB 2.0 ESD 防护器件的寄生电容不超过 2 pF。

如需了解更多 USB 规范信息，请访问 <http://www.usb.org/home>。

4.2. 强制下载接口

USB_BOOT 为强制下载接口。模块开机前将 USB_BOOT 上拉至 VDD_EXT，模块将进入强制下载模式。在此模式下，模块可通过 USB 2.0 接口升级固件，从而节省升级时间。

表 13: 强制下载接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USB_BOOT	146	DI	强制模块进入下载模式	1.8 V 电压域。 高电平有效。 建议预留测试点。

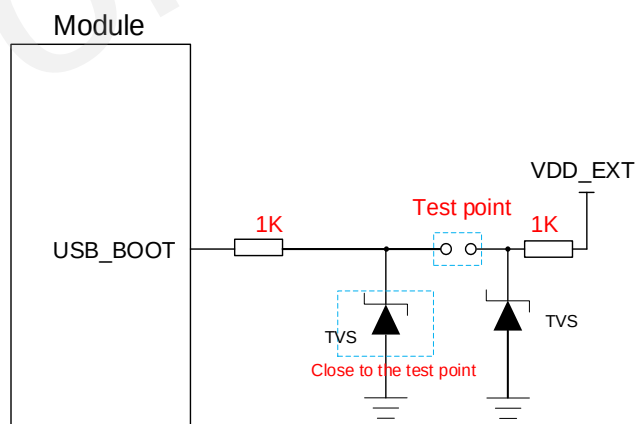


图 16: USB_BOOT 参考设计电路图

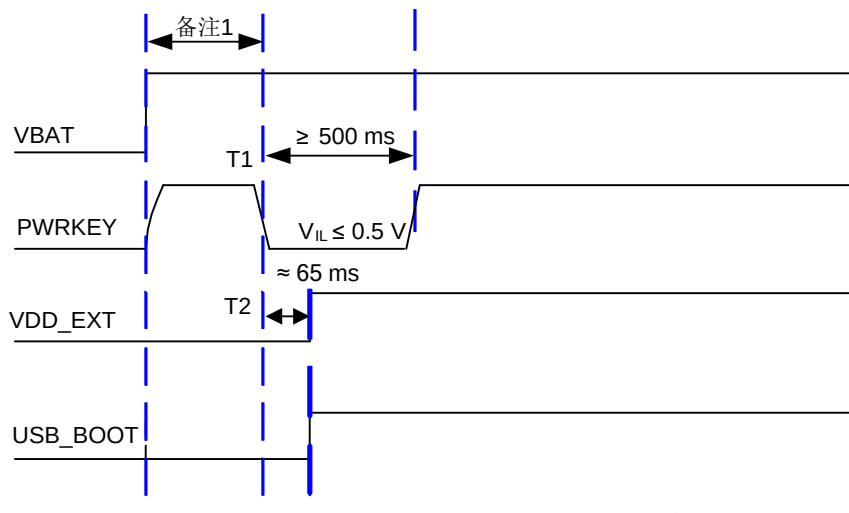


图 17：进入强制下载模式的时序

备注

1. 建议 VBAT 上电稳定至少 4 s 后再拉低 PWRKEY。
2. 使用 MCU 控制模块进入强制下载模式时，需按照如上时序图进行控制，在给模块 VBAT 上电前不建议上拉 USB_BOOT 到 VDD_EXT。如需手动进入强制下载模式，请按照图 16 所示短接测试点即可。
3. 注意在进行强制下载时，需确保 RESET_N 外部不能上下拉。

4.3. (U)SIM 接口

(U)SIM 接口符合 ETSI 和 IMT-2000 规范，支持 1.8 V 和 3.0 V (U)SIM 卡。

表 14：(U)SIM 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USIM1_VDD	26	PO	(U)SIM 卡供电电源	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡。 仅用作上拉电源，但不能用于除 (U)SIM 卡外的设备供电。
USIM1_DET	25	DI	(U)SIM 卡热插拔检测	
USIM1_DATA	29	DIO	(U)SIM 卡数据	
USIM1_CLK	27	DO	(U)SIM 卡时钟	
USIM1_RST	28	DO	(U)SIM 卡复位	

USIM1_GND	24	-	(U)SIM 卡专用地	
USIM2_VDD	40	PO	(U)SIM 卡供电电源	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡。 仅用作上拉电源，但不能用于除 (U)SIM 卡外的设备供电。
USIM2_DATA	37	DIO	(U)SIM 卡数据	
USIM2_CLK	41	DO	(U)SIM 卡时钟	
USIM2_RST	38	DO	(U)SIM 卡复位	
USIM2_GND	39	-	(U)SIM 卡专用地	

模块支持(U)SIM 卡热插拔检测功能，且同时支持高/低电平检测。该功能默认开启。8-pin (U)SIM 接口参考电路如下。

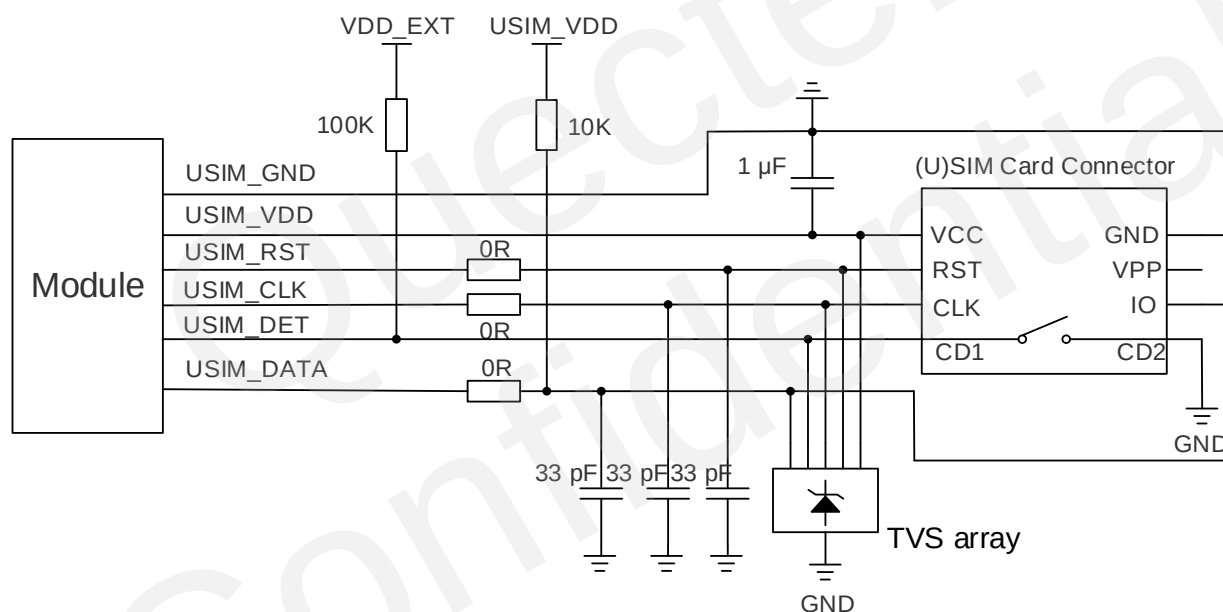


图 18: 8-pin (U)SIM 接口参考设计图

如果无需使用(U)SIM 卡检测功能，请保持 USIM_DET 引脚悬空。下图为 6-pin (U)SIM 接口参考电路：

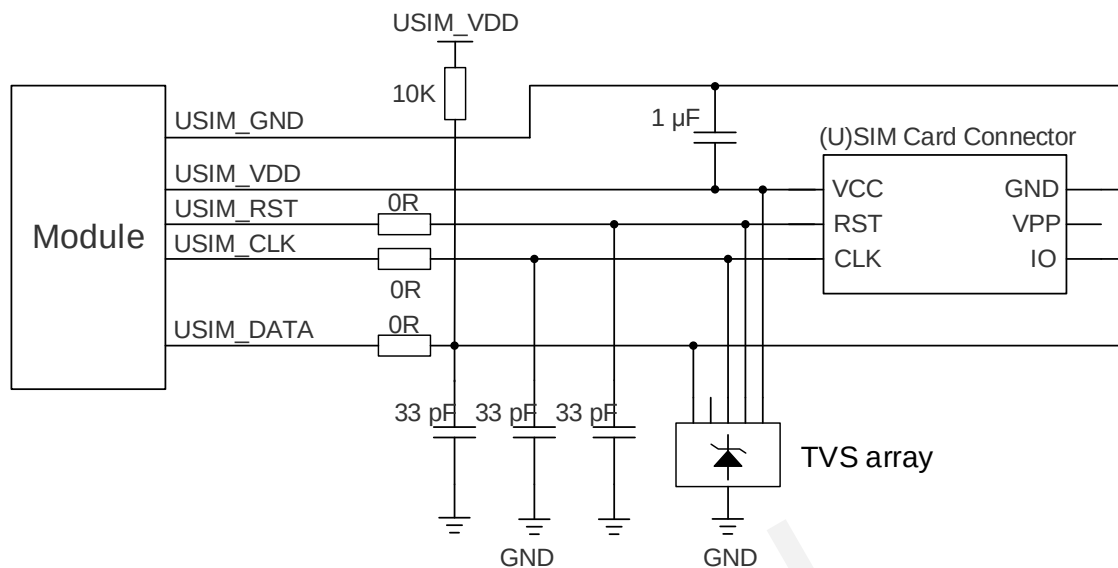


图 19: 6-pin (U)SIM 接口参考设计图

在(U)SIM 接口的电路设计中，为了确保(U)SIM 卡的良好性能和可靠性，在电路设计中建议遵循以下原则：

- (U)SIM 卡座靠近模块摆放，且尽量保证(U)SIM 卡信号线布线长度不超过 200 mm。
- (U)SIM 卡信号线布线远离射频线和电源线。
- 为保证相同的电势，需确保 USIM_VDD 与 USIM_GND 布线宽度不小于 0.5 mm，同时保证(U)SIM 卡座的 GND 脚与 PCB 接地充分。
- 为防止 USIM_CLK 信号与 USIM_DATA 信号相互串扰，两者布线不能太靠近，并且在两条走线之间需增加地屏蔽。
- 在(U)SIM 接口并联的电源线路路上预留 1 μF 电容，并将其放置在(U)SIM 卡座附近。
- (U)SIM 卡的外围器件应尽量靠近(U)SIM 卡座摆放。在靠近卡座位置增加 ESD 防护器件，并且所选择的 TVS 管寄生电容不可大于 15 pF，同时在模块和(U)SIM 卡之间串联 0 Ω 电阻以抑制 EMI 干扰、提高 ESD 防护效果及便于调试。在 USIM_DATA、USIM_CLK 和 USIM_RST 信号线上并联 33 pF 电容用于滤除射频干扰。
- 当 USIM 卡走线过长或附近存在干扰源时，须通过 10 kΩ 的电阻将 USIM_DATA 上拉至 USIM_VDD，该上拉电阻有利于增加 USIM 卡的抗干扰能力，需靠近卡座位置放置。

备注

(U)SIM 接口的负载电容会影响数据交换的上升和下降时间。

4.4. UART 接口

模块默认提供 4 个 UART，其中包含主 UART、调试 UART、蓝牙 UART 和 GNSS UART。若模块已内置 GNSS，GNSS_TXD/RXD 引脚须悬空；若模块无内置 GNSS，需外接 GNSS 时，GNSS_TXD/RX 可用于 GNSS 数据传输。

表 15: UART 信息

接口类型	支持波特率	默认波特率	功能描述
主 UART	4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600 bps	115200 bps	数据传输和 AT 命令通信
调试 UART	115200 bps	115200 bps	用于 Linux 控制台和日志输出
蓝牙 UART	4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600 bps	115200 bps	用于蓝牙数据传输
GNSS UART	4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600 bps	115200 bps	使用外置 GNSS 时，用于 GNSS 数据传输

表 16: UART 引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
MAIN_CTS	56	DO	模块清除发送	连接至 MCU 的 CTS。 1.8 V 电压域。 不用则悬空。
MAIN_RTS	57	DI	请求发送至模块	连接至 MCU 的 RTS。 1.8 V 电压域。 不用则悬空。
MAIN_RXD	58	DI	主 UART 接收	1.8 V 电压域。
MAIN_TXD	60	DO	主 UART 发送	不用则悬空。
DBG_RXD	72	DI	调试 UART 接收	须预留测试点。
DBG_TXD	71	DO	调试 UART 发送	
BT_TXD	163	DO	蓝牙 UART 发送	1.8 V 电压域。
BT_RXD	165	DI	蓝牙 UART 接收	

BT_CTS	164	DO	模块清除发送	1.8 V 电压域。 连接至 Wi-Fi & 蓝牙模块的 CTS。
BT_RTS	166	DI	请求发送至模块	1.8 V 电压域。 连接至 Wi-Fi & 蓝牙模块的 RTS。
GNSS_RXD	161	DI	GNSS UART 接收	1.8 V 电压域。 若模块已内置 GNSS, GNSS_TXD/RXD 引脚须悬空; 若模块无内置 GNSS, 需外接 GNSS 时, 该 GNSS_TXD/RXD 可用于 GNSS 数据传输。
GNSS_TXD	151	DO	GNSS UART 发送	

模块的 UART 电平为 1.8 V。若外部 MCU 系统电平为 3.3 V，则需在模块和 MCU 的 UART 连接中增加电平转换电路。下图为使用电平转换芯片的参考电路设计：

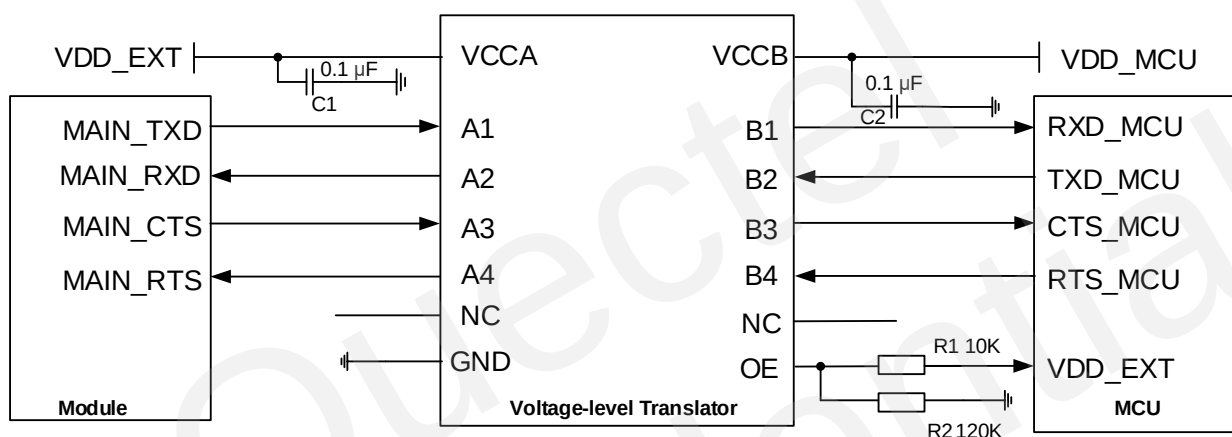


图 20：电平转换芯片参考设计框图（主 UART）

另一种电平转换电路如下图所示。如下虚线部分的输入和输出电路设计可参考实线部分，但需注意连接方向：

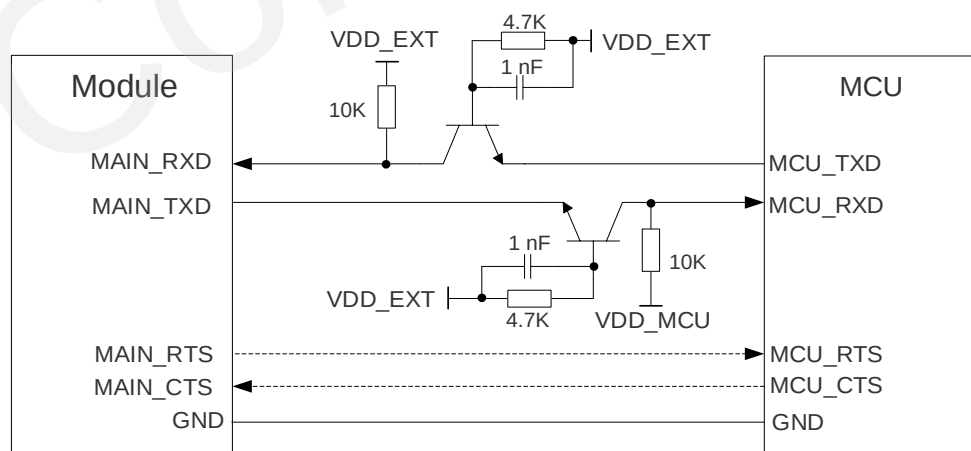


图 21：三极管电平转换参考设计框图（主 UART）

备注

1. 上图的三极管电平转换电路不适用于波特率超过 460 kbps 的应用。
2. 为增加 UART 通讯稳定性，建议增加 UART 硬件流控设计。上图的参考设计中，若需要使用硬件流控功能，则 RTS 和 CTS 同样需要做电平转换。
3. 请务必留意，UART 硬件流控 CTS、RTS 引脚采用直连方式，并注意输入输出方向。
4. 电平转换参考电路（图20 和 图21）以主 UART 为例，调试 UART、蓝牙 UART 和 GNSS UART 的电平转换电路与主 UART 连接方式相同，但蓝牙 UART 需与 Wi-Fi & 蓝牙模块连接。

4.5. PCM 和 I2C 接口

模块提供了一路 PCM 接口和 2 路 I2C 接口。PCM 接口支持短帧模式，在此模式下，模块只支持主模式。

表 17: PCM 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
PCM_SYNC	65	DO	PCM 帧同步	
PCM_CLK	67	DO	PCM 时钟	1.8 V 电压域。
PCM_DIN	66	DI	PCM 数据输入	不用则悬空。
PCM_DOUT	68	DO	PCM 数据输出	仅支持主模式。

表 18: I2C 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
I2C1_SCL	43	OD	I2C 串行时钟	
I2C1_SDA	42	OD	I2C 串行数据	需要外部 1.8 V 上拉。
I2C2_SCL	74	OD	I2C 串行时钟	不用则悬空。
I2C2_SDA	73	OD	I2C 串行数据	

短帧模式下，数据在 PCM_CLK 下降沿采样、上升沿发送。PCM_SYNC 下降沿代表高有效位。当 PCM_SYNC 达 8 kHz 时，PCM_CLK 支持 2048 kHz。

模块支持 16 位线性编码格式。下图为短帧模式时序图(PCM_SYNC = 8 kHz, PCM_CLK = 2048 kHz)。

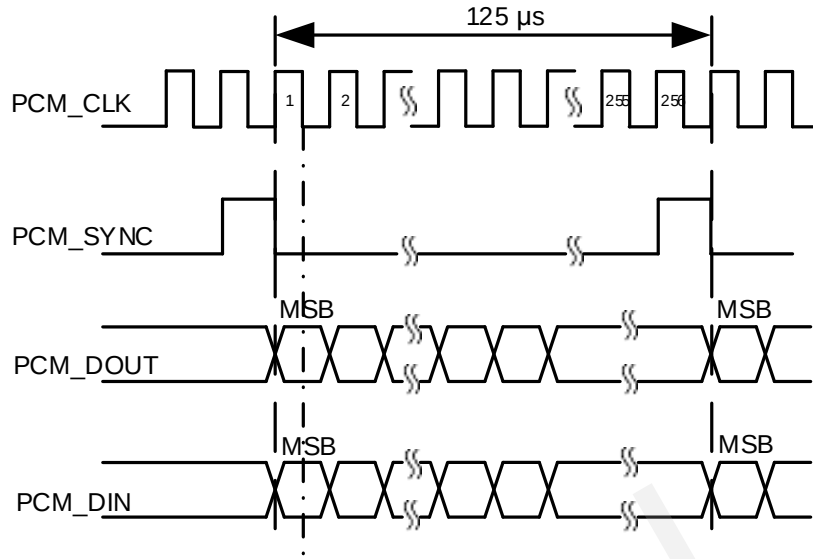


图 22：短帧模式时序图（主模式）

下图为连接外部 codec 芯片的 PCM 和 I2C 接口的参考设计：

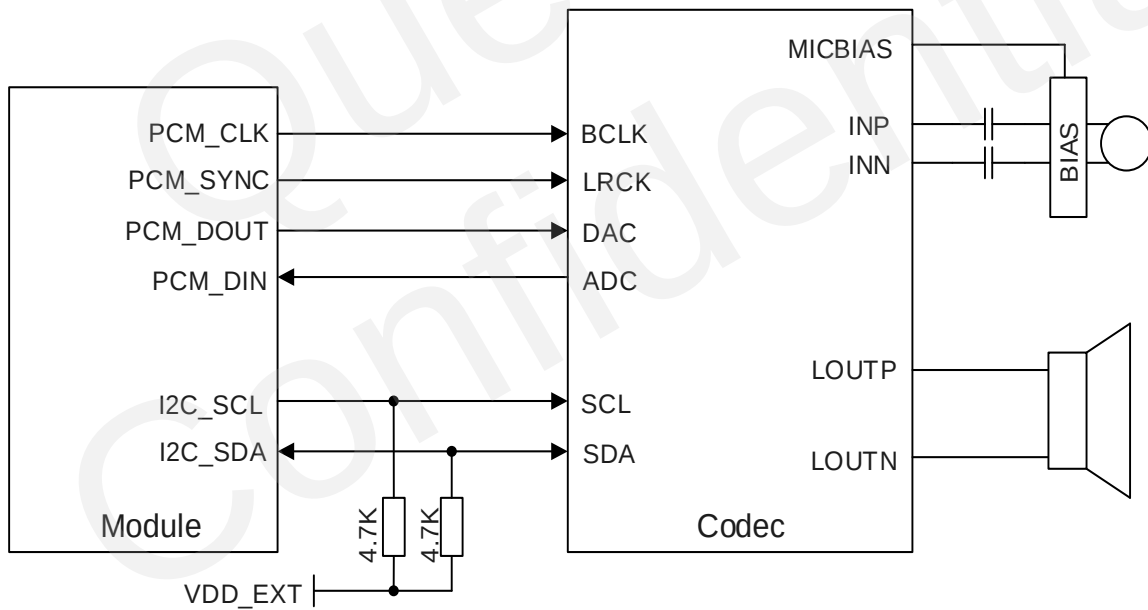


图 23：PCM 和 I2C 接口电路参考设计框图

4.6. 模拟音频接口

模块已内置 codec 以提供模拟音频功能，且模块是 RCV 输出，不可直接驱动扬声器，驱动扬声器时需外接功率放大器，但可直接驱动 $16\ \Omega$ 或 $32\ \Omega$ 的听筒。

内置 codec 相关参数指标：

- ADC: 90 dB SNR @ 20 Hz~20 kHz;
- DAC: 95 dB SNR @ 20 Hz~20 kHz;
- Class-AB: THD < -85 dB @ $32\ \Omega$ 负载;
- Class-D: 90 dB SNR, THD $\leq 0.01\ \%$ 。

表 19: 模拟音频接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
SPK_P	134	AO	模拟音频差分输出通道 (+)	不用则悬空。 SPK 单端输入电压范围: 0.2~1.6 V, 偏置电压约 0.9 V。
SPK_N	135	AO	模拟音频差分输出通道 (-)	
MIC_BIAS	136	PO	麦克风偏置电压	不用则悬空。 电压范围: 1.64/1.8 ± 0.05 V。
MIC_N	139	AI	麦克风输入通道 (-)	不用则悬空。 MIC 单端输入电压范围: $ V_p \leq 0.7$ V。偏置电压 0.8 V。
MIC_P	140	AI	麦克风输入通道 (+)	
AGND	141	-	模拟地	不用则悬空。

备注

模拟音频接口 (SPK 与 MIC) 和数字音频接口 (PCM) 只能二选一，不能同时使用。

4.7. ADC 接口

模块提供了 3 路通用模数转换接口 (ADC 接口)。为提高接口的电压测量准确度，在布线时，建议进行包地处理。

表 20: ADC 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ADC0	173	AI	通用 ADC 接口	不用则悬空。
ADC1	175	AI	通用 ADC 接口	
ADC2	172	AI	通用 ADC 接口	

使用 ADC 相关的 API 函数可以读取 ADC 的电压值。如需了解更多相关 ADC 的信息，请参考文档 [6]。

ADC 接口的分辨率最高可达 12 位。下表描述了 ADC 接口的特性。

表 21: ADC 特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位
ADC0 输入电压	0	-	VBAT_BB	V
ADC1 输入电压	0	-	VBAT_BB	V
ADC2 输入电压	0	-	VBAT_BB	V
ADC 分辨率	-	12	-	位

备注

1. 每个 ADC 接口引脚的输入电压不能超过其各自相应的电压范围。
2. 在模块 VBAT 不供电的情况下，ADC 接口不能直接连接任何输入电压。
3. 建议 ADC 引脚采用分压电路输入。
4. 优先使用 ADC0/ADC1 接口，ADC2 接口可能存在漏电风险。

4.8. SDIO 接口

模块提供了 2 路 SDIO 接口。

4.8.1. Wi-Fi 应用接口

模块提供了 1 路 SDIO 接口（SDIO1）和 1 路 Wi-Fi 控制接口用于 Wi-Fi 应用。

表 22: Wi-Fi 应用接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
SDIO1_CMD	18	DIO	SDIO1 命令	
SDIO1_CLK	19	DO	SDIO1 时钟	
SDIO1_DATA0	20	DIO	SDIO1 数据位 0	单端阻抗要求 50 Ω 。 不用则悬空。
SDIO1_DATA1	21	DIO	SDIO1 数据位 1	
SDIO1_DATA2	22	DIO	SDIO1 数据位 2	
SDIO1_DATA3	23	DIO	SDIO1 数据位 3	
WLAN_EN	149	DO	WLAN 使能控制	
WLAN_WAKE	160	DI	唤醒模块	不用则悬空。
WLAN_PWR_EN	5	DO	WLAN 电源使能控制	
WLAN_SLP_CLK	169	DO	WLAN 睡眠时钟	该引脚默认不支持配置为 GPIO； 若模块无内置 GNSS，该引脚可 配置为 GPIO。

SDIO1 接口速率较高，为了确保性能，电路设计应遵循以下原则：

- SDIO1 信号线的阻抗需控制在 50 $\Omega \pm 10\%$ 。
- SDIO1 信号线需要远离电源线、晶体、振荡器、磁性装置，敏感信号如射频信号、模拟信号，以及由时钟、DC-DC 等产生的噪声信号。
- SDIO1_CLK 信号线与 SDIO1_DATA[0:3]、SDIO1_CMD 信号线需做等长处理（相差小于 1 mm），各信号线总长度需小于 70 mm；由于模块内部走线长度为 33 mm，因此模块外部走线长度需要小于 37 mm。
- SDIO1_CLK 信号线上需要预留 15~24 Ω 终端匹配电阻，且电阻需要靠近模块放置。从 SDIO1_CLK 到电阻之间走线距离需小于 5 mm。
- SDIO1 信号线与其他信号线之间的间距需大于 2 倍线宽，并且确保总线负载电容小于 15 pF。

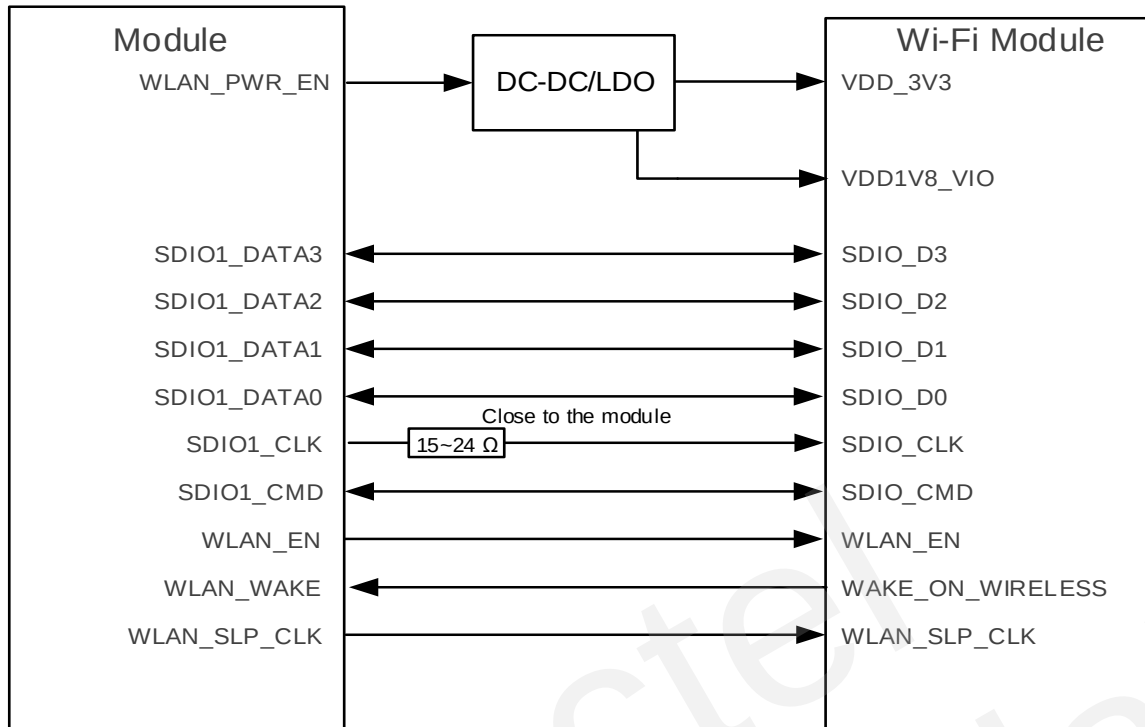


图 24: Wi-Fi 应用接口连接框图

4.8.2. eMMC 应用接口

SDIO2 接口支持 eMMC 应用。

表 23: SDIO2 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
SDIO2_VDD	46	PO	SDIO2 电源	对外仅作上拉电源，不对外供电。
SDIO2_DATA0	49	DIO	SDIO2 数据位 0	
SDIO2_DATA1	50	DIO	SDIO2 数据位 1	
SDIO2_DATA2	47	DIO	SDIO2 数据位 2	eMMC 应用中 SDIO 信号电平需要固定在 1.8 V。 单端阻抗要求 50 Ω。 不用则悬空。
SDIO2_DATA3	48	DIO	SDIO2 数据位 3	
SDIO2_CMD	51	DIO	SDIO2 命令	
SDIO2_CLK	53	DO	SDIO2 时钟	
EMMC_RST_N	52	DO	eMMC 复位	

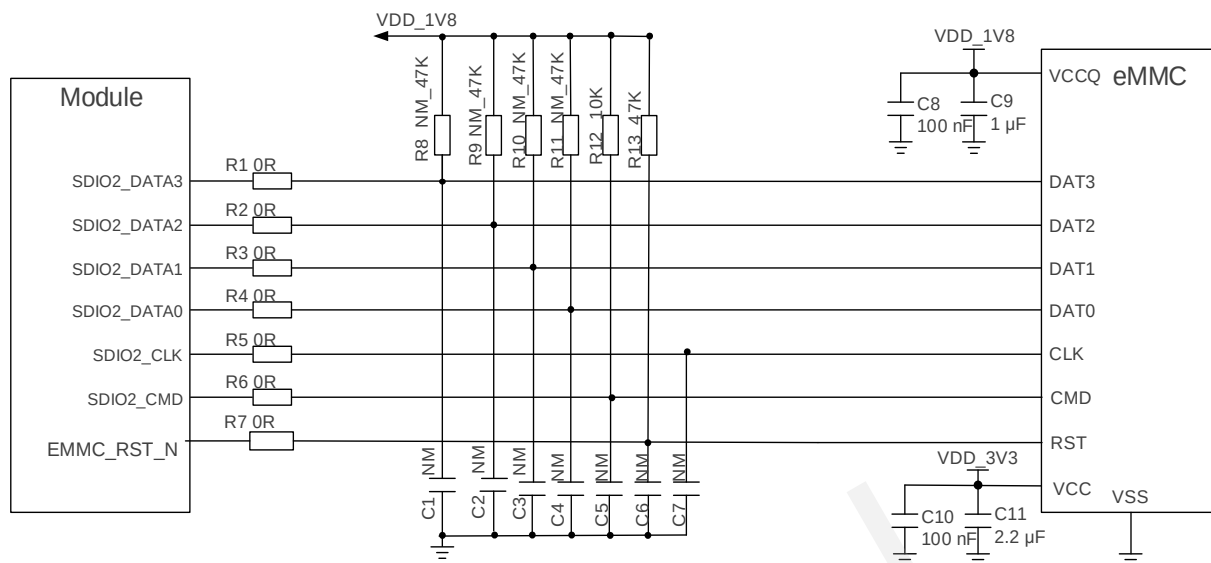


图 25: eMMC 应用参考电路图

eMMC 应用的电路参考设计需遵循以下原则：

- 为避免总线抖动，需要在 SDIO2 数据线上预留上拉电阻 R8~R11，阻值范围为 10~100 kΩ，推荐值为 47 kΩ，并且上拉到外部 VDD_1V8。电阻 R8~R11 默认不贴。
- 为了调节信号质量，需预留 SDIO2 信号线的串联电阻 R1~R7，其中阻值默认为 0 Ω；预留电容 C1~C7（默认不贴）。摆件时，电阻、电容需要靠近模块侧放置。
- SDIO2 信号走线需遵循如下要求：
 - 1) SDIO2 信号线需要立体包地，阻抗控制在 $50\ \Omega \pm 10\%$ 。
 - 2) SDIO2 信号线需要远离电源线、晶体、振荡器、磁性装置，敏感信号如射频信号、模拟信号，以及由时钟、DC-DC 等产生的噪声信号。
 - 3) SDIO2_CLK 信号线与 SDIO2_DATA[0:3]、SDIO2_CMD 信号线需做等长处理（相差小于 1 mm）。各信号线总长度需小于 70 mm；由于模块内部走线长度为 35 mm，因此模块外部走线长度需小于 35 mm。
 - 4) SDIO2 信号线与其他信号线之间的间距需大于 2 倍线宽，并且确保总线负载电容小于 40 pF。

4.9. RGMII/RMII 接口

模块内提供一组以太网 MAC 的 RGMII/RMII 接口，可与 PHY 连接。RGMII 接口不支持 Tx 和 Rx 延时配置。

- 符合 IEEE 802.3 标准
- 支持半/全双工速率 10 Mbps，100 Mbps 和 1000 Mbps ⁷

⁷ 模块 RGMII 接口支持千兆以太网协议，实际吞吐量以实际测试为准。

- 可以连接至外部以太网开关、PHY 芯片

表 24: RGMII/RMII 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
EPHY_VDD	4	PI	RGMII 接口电源输入	当外接 PHY 芯片为 1.8 V 电压域时，需外部输入 1.8 V 供电，支持 RGMII 模式； 当外接 PHY 芯片为 3.3 V 电压域，需外部输入 3.3 V 供电，仅支持 RMII 模式。 供电电流要求不少于 100 mA。
RGMII/RMII_MDC	7	DO	RGMII/RMII 管理数据时钟	
RGMII/RMII_MDIO	8	DIO	RGMII/RMII 管理数据输入/输出	
RGMII/RMII_RX0	11	DI	RGMII/RMII 接收数据位 0	
RGMII/RMII_RX1	12	DI	RGMII/RMII 接收数据位 1	此部分的电压域由外部提供的 PHY 供电电源决定，单端阻抗要求 50 Ω 。 不用则悬空。
RGMII/RMII_TX0	14	DO	RGMII/RMII 发送数据位 0	
RGMII/RMII_TX1	15	DO	RGMII/RMII 发送数据位 1	
RGMII/RMII_TX_CTL	188	DO	RGMII/RMII 发送控制	
RGMII/RMII_RX_CTL	182	DI	RGMII/RMII 接收控制	
RGMII_RXC/RMII_CLK	183	DI	RGMII 接收时钟/RMII 时钟	
RGMII_RX2	179	DI	RGMII 接收数据位 2	
RGMII_RX3	180	DI	RGMII 接收数据位 3	
RGMII_TX2	185	DO	RGMII 发送数据位 2	单端阻抗要求 50 Ω 。 不用则悬空。
RGMII_TX3	186	DO	RGMII 发送数据位 3	
RGMII_TXC	189	DO	RGMII 发送时钟	
RGMII/RMII_INT_N	9	DI	RGMII/RMII 中断	1.8/3.3 V 电压域； 不用则悬空。
RGMII/RMII_RST_N	6	DO	RGMII/RMII 复位	1.8 V 电压域； 不用则悬空。

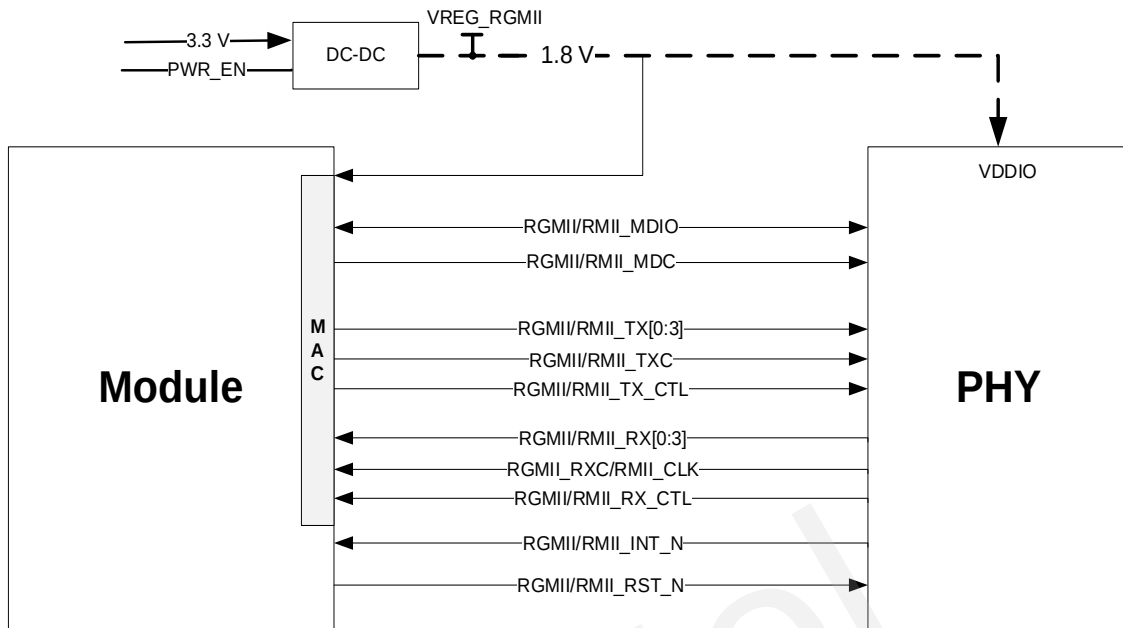


图 26: MAC 到 PHY 接口的参考设计框图 (RGMII 接口)

为确保性能，RGMII/RMII 接口的电路设计应遵循以下原则：

- RGMII/RMII 接口的数据和控制信号需要远离电源线、晶体、振荡器、磁性装置，敏感信号如射频信号、模拟信号，以及由时钟、DC-DC 等产生的噪声信号。
- 为确保信号完整性，Tx/Rx 走线上需要串联电阻，电阻靠近源端摆放。
- RGMII/RMII 数据线的阻抗需控制在单端 $50\ \Omega \pm 10\%$ 内。
- RGMII/RMII 走线应尽量短，RGMII/RMII_TXC 和 RGMII/RMII_TX_CTL、RGMII_TX[0:3] 的走线长度差不能超过 2 mm；RGMII/RMII_RXC 和 RGMII/RMII_RX_CTL、RGMII/RMII_RX[0:3] 的走线长度差不能超过 2 mm。
- Tx（RGMII/RMII_TX_CTL、RGMII/RMII_TX[0:3]）或 Rx（RGMII/RMII_RX_CTL、RGMII/RMII_RX[0:3]）内部信号线的走线间距应至少保持 2 倍线宽；Tx 和 Rx 信号线的走线间距应至少保持 2.5 倍线宽；Tx 或 Rx 信号线和其他信号线的走线间距应至少保持 3 倍线宽；如果 PCB 空间足够，每个信号都需要做包地处理。
- RGMII_RST_N 在模块端为 1.8 V 电压域。如果 PHY 端电平同模块端不匹配，则需要加电平转换电路。
- 为了减小电磁干扰，建议 RGMII/RMII 信号在内层走线，而且尽量少打孔。

4.10. SPI 接口

模块提供了 2 路 SPI，支持主、从模式，其最大时钟频率为 26 MHz。

表 25: SPI 引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
SPI1_CLK	80	DI/ DO	SPI1 时钟	
SPI1_CS	79	DI/ DO	SPI1 片选	支持主、从模式。 不用则悬空。
SPI1_DIN	78	DI	SPI1 数据输入	
SPI1_DOUT	77	DO	SPI1 数据输出	
SPI2_CLK	195	DI/ DO	SPI2 时钟	
SPI2_CS	192	DI/ DO	SPI2 片选	支持主、从模式。 不用则悬空。
SPI2_DIN	193	DI	SPI2 数据输入	
SPI2_DOUT	194	DO	SPI2 数据输出	

模块的 SPI 电压域为 1.8 V。若外部 MCU 系统的电压域为 3.3 V，则需在模块和 MCU 的 SPI 连接中增加电平转换电路。

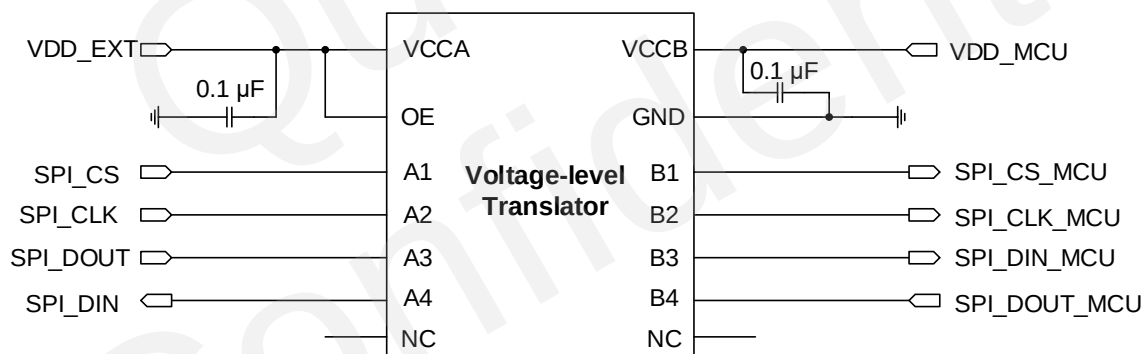


图 27: SPI 电平转换参考电路图（电平转换芯片）

4.11. GPIO 接口

模块提供了 9 个 GPIO：

表 26: GPIO 引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	配置功能	备注
GPIO1	59	DIO	GPIO	通用输入/输出
GPIO2	61	DIO	GPIO	通用输入/输出
		DI	WAKEUP_IN	该引脚默认用作 WAKEUP_IN 控制模块进入/退出低功耗模式。若无需使用此功能，可配置为 GPIO。
GPIO3	62	DIO	GPIO	通用输入/输出
GPIO4	144	DIO	GPIO	通用输入/输出
GPIO5	147	DIO	GPIO	通用输入/输出。可复用为 SPI 功能。
		DO	SLEEP_SYS_IND	该引脚默认用作 SLEEP_SYS_IND 指示模块的低功耗模式状态。若无需使用此功能，可配置为 GPIO 或复用为 SPI 功能。
GPIO6	150	DIO	GPIO	通用输入/输出。可复用为 SPI 功能。
GPIO7	159	DIO	GPIO	
GPIO8	143	DIO	GPIO	
GPIO9	152	DIO	GPIO	通用输入/输出

4.12. RTC

模块内部 PMIC 集成了 RTC 功能。此 RTC 无专用电源引脚，需通过模块的 VBAT_BB 供电。

备注

在实际应用中，如需使用 RTC 功能，则 VBAT_BB 必须持续供电。

4.13. 指示信号

表 27：指示接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
STATUS	171	OD	运行状态指示	需外部上拉。 不用则悬空。
NET_STATUS	170	DO	网络状态指示	复用功能：USB_ID

4.13.1. STATUS

STATUS 是开漏输出引脚，用于指示模块的工作状态。该引脚可连接到带上拉的 GPIO 或 LED 指示电路上。下图为两种不同的 STATUS 参考电路设计，可根据应用需求选择其中任意一种。

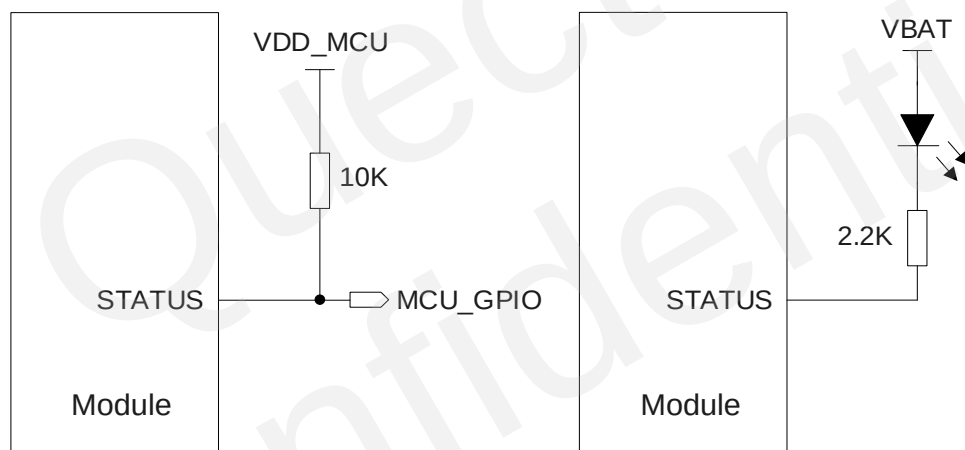


图 28：STATUS 参考电路图

备注

在实际应用中，务必保证 MCU_GPIO 电平与上拉电源电平一致，若不一致，则需加电平转换电路。

5 射频特性

请根据具体的项目情况选择合适的天线类型与设计方案，并调整天线参数。在终端产品量产前，需对射频设计进行全面的测试。本章节的全部内容仅作参考，在设计目标产品时仍需进行独立分析、评估和判断。

5.1. 蜂窝网络

5.1.1. 天线接口和工作频段

表 28：蜂窝网络天线接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ANT_MAIN	107	AIO	主天线接口	50 Ω 特性阻抗。
ANT_DIV	127	AI	分集天线接口	

表 29：AG35-CET 工作频段

工作频段	发射 (MHz)	接收 (MHz)
EGSM900	880~915	925~960
DCS1800	1710~1785	1805~1880
WCDMA B1	1920~1980	2110~2170
WCDMA B5	824~849	869~894
WCDMA B8	880~915	925~960
LTE-FDD B1	1920~1980	2110~2170
LTE-FDD B3	1710~1785	1805~1880
LTE-FDD B5	824~849	869~894
LTE-FDD B8	880~915	925~960

LTE-TDD B34	2010~2025	2010~2025
LTE-TDD B38	2570~2620	2570~2620
LTE-TDD B39	1880~1920	1880~1920
LTE-TDD B40	2300~2400	2300~2400
LTE-TDD B41	2535~2675	2535~2675

表 30: AG35-EUT 工作频段

工作频段	发射 (MHz)	接收 (MHz)
EGSM900	880~915	925~960
DCS1800	1710~1785	1805~1880
WCDMA B1	1920~1980	2110~2170
WCDMA B5	824~849	869~894
WCDMA B8	880~915	925~960
LTE-FDD B1	1920~1980	2110~2170
LTE-FDD B3	1710~1785	1805~1880
LTE-FDD B5	824~849	869~894
LTE-FDD B7	2500~2570	2620~2690
LTE-FDD B8	880~915	925~960
LTE-FDD B20	832~862	791~821
LTE-FDD B28	703~748	758~803
LTE-TDD B38	2570~2620	2570~2620
LTE-TDD B40	2300~2400	2300~2400

5.1.2. 发射功率

表 31: 射频发射功率

模式	频段	最大值	最小值
GSM	EGSM900	Class 4 (33 dBm $\pm$ 2 dB)	5 dBm $\pm$ 5 dB
	DCS1800	Class 1 (30 dBm $\pm$ 2 dB)	0 dBm $\pm$ 5 dB
WCDMA	WCDMA	Class 3 (23 dBm $\pm$ 2 dB)	<-49 dBm
LTE	LTE	Class 3 (23 dBm $\pm$ 2 dB)	<-39 dBm

备注

1. 在 GPRS/EDGE 网络 4 时隙发送模式下,最大输出功率将减小 4.0 dB。该设计符合 3GPP TS 51.010-1 所述规范: GPRS 参考第 13.16 章, EDGE 参考第 13.17 章。
2. WCDMA 最大发射功率满足 3GPP TS 34.121-1 的标准。
3. LTE 最大发射功率满足 3GPP TS 36.521-1 的标准, 上表数据是基于上行带宽为 10 MHz @ 1 RB 的测量结果。

5.1.3. 接收灵敏度

表 32: AG35-CET 射频接收灵敏度 (单位: dBm)

频段	SIMO			3GPP SIMO
	最小值 (最佳)	典型值	最大值 (最差)	
EGSM900	-109.6	-108.3	-105.4	-102.4
DCS1800	-108.1	-106.5	-104.2	-102.4
WCDMA B1	-112.9	-109.5	-108.7	-106.7
WCDMA B5	-114.8	-112.6	-109.6	-104.7
WCDMA B8	-115	-112.0	-109.7	-103.7
LTE-FDD B1 (10 MHz)	-100.5	-99.5	-96.7	-96.3
LTE-FDD B3 (10 MHz)	-100.5	-99.5	-95.3	-93.3
LTE-FDD B5 (10 MHz)	-101.7	-100.4	-97.2	-94.3

LTE-FDD B8 (10 MHz)	-101.3	-100	-95.5	-93.3
LTE-TDD B34 (10 MHz)	-100.1	-99.5	-97.2	-96.3
LTE-TDD B38 (10 MHz)	-101.6	-100.6	-97.3	-96.3
LTE-TDD B39 (10 MHz)	-100.5	-99.6	-97.3	-96.3
LTE-TDD B40 (10 MHz)	-100.8	-99.5	-98.3	-96.3
LTE-TDD B41 (10 MHz)	-99.8	-98.6	-96.3	-94.3

表 33: AG35-EUT 射频接收灵敏度 (单位: dBm)

频段	SIMO			3GPP SIMO
	最小值 (最佳)	典型值	最大值 (最差)	
EGSM900	-109.6	-108.3	-105.4	-102.4
DCS1800	-108.1	-106.5	-104.2	-102.4
WCDMA B1	-112.9	-109.5	-108.7	-106.7
WCDMA B5	-114.8	-112.6	-109.6	-104.7
WCDMA B8	-115	-112.0	-109.7	-103.7
LTE-FDD B1 (10 MHz)	-100.5	-99.5	-96.7	-96.3
LTE-FDD B3 (10 MHz)	-100.5	-99.5	-95.3	-93.3
LTE-FDD B5 (10 MHz)	-101.7	-100.4	-97.2	-94.3
LTE-FDD B7 (10 MHz)	-100.9	-99.1	-96.3	-94.3
LTE-FDD B8 (10 MHz)	-101.3	-100	-95.5	-93.3
LTE-FDD B20 (10 MHz)	-101.6	-100.6	-96.6	-93.3
LTE-FDD B28 (10 MHz)	-102.4	-100.2	-96.9	-94.8
LTE-TDD B38 (10 MHz)	-101.6	-100.6	-97.3	-96.3
LTE-TDD B40 (10 MHz)	-100.8	-99.5	-98.3	-96.3

备注

1. 对于 SIMO 接收灵敏度，WCDMA 和 LTE 频段是使用 2 个 Rx 天线进行测试。
2. GSM 接收灵敏度符合 3GPP TS 51.010-1 的规范。
3. WCDMA 接收灵敏度符合 3GPP TS 34.121-1 的规范。
4. LTE 接收灵敏度符合 3GPP TS 36.521-1 的规范，且基于上行带宽为 10 MHz 条件下测量。

5.1.4. 参考设计

主分集天线接口的参考设计如下图所示。在天线接口增加双 L 型电路，可以便于调试以及发挥更好的射频性能。

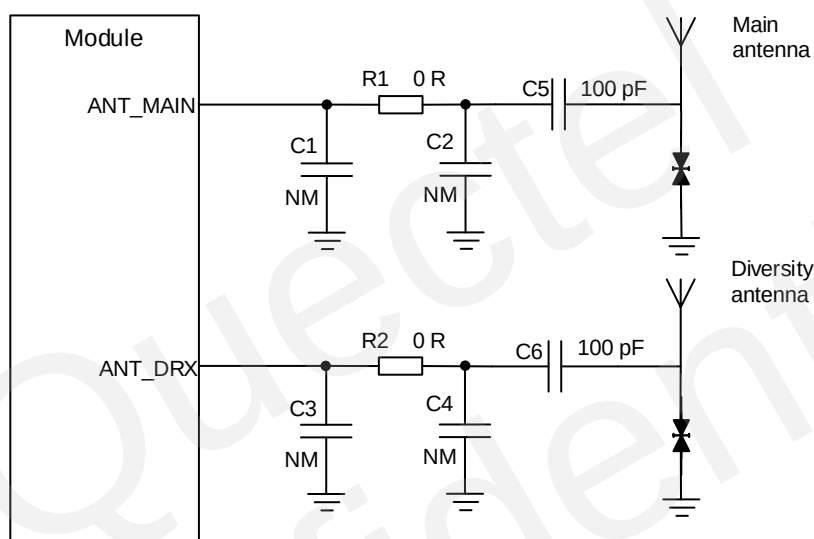


图 29: 射频参考电路图

备注

1. 为提高接收灵敏度，需要保证各个天线之间的距离合适。
2. 双 L 型元件（R1/C1/C2/C5 和 R2/C3/C4/C6）需尽量靠近天线放置。
3. C1~C4 电容默认不贴。
4. C5、C6 为隔直电容，电容值建议为 100 pF。
5. 需在靠近天线处增加 ESD 器件以有效防止静电。天线接口 ESD 防护器件的结电容推荐 0.05 pF。

5.2. GNSS（可选）

AG35-CET 模块支持 GPS、GLONASS、BDS 定位系统；AG35-EUT 模块支持 GPS、GLONASS、BDS、Galileo 定位系统，均支持单频 GNSS L1。

模块支持标准 NMEA 0183 协议，默认通过 USB 接口输出 NMEA 语句（数据更新率：1~10 Hz，默认：1 Hz）。

若模块已内置 GNSS，GNSS_TXD/RXD 引脚须悬空；若模块无内置 GNSS，需外接 GNSS 时，该 GNSS_TXD/RXD 引脚可用于 GNSS 数据传输。

5.2.1. 天线接口和工作频段

表 34: GNSS 天线接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ANT_GNSS	119	AI	GNSS 天线接口	50 Ω 特性阻抗。

表 35: 工作频段（单位：MHz）

GNSS 星系类型	频段
GPS	1575.42 $\pm$ 1.023 (L1)
GLONASS	1601.7 $\pm$ 4.2 (L1)
BDS	1561.098 $\pm$ 2.046 (B1I)
Galileo ⁸	1575.42 $\pm$ 2.046 (E1)

5.2.2. GNSS 性能

模块内部 GNSS 通路无外部 LNA（eLNA），因此客户需使用内置 LNA 的有源天线。模块 GNSS 性能如下表所示，关于灵敏度测试环境：测试仪器外使用增益约 20 dB 的 eLNA（NF $\leq$ 0.5）。

⁸ 仅 AG35-EUT 支持 Galileo。

表 36: GNSS 性能

参数	描述	条件	典型值	单位
灵敏度	捕获	独立模式	-147	dBm
	重捕		-161	
	追踪		-160	
首次定位时间	冷启动 @ 空旷区域	独立模式	25.7	s
	温启动 @ 空旷区域	独立模式	23.2	
	热启动 @ 空旷区域	独立模式	3.4	
定位精度	CEP-50	独立模式 @ 空旷区域	3.5	m

备注

1. 追踪灵敏度：模块可以保持对导航信号的跟踪和定位所需的最低信号电平（模块在 5 分钟内，GNSS 信号失去锁定次数 ≤ 3 ，并且单次失锁时长不超过 10 秒）。
2. 重捕灵敏度：模块接收的导航信号失锁后 5 分钟内，重新捕获导航信号并正常定位所需的最低信号电平。
3. 捕获灵敏度：模块进行冷启动后 3 分钟内，捕获导航信号并成功定位所需的最低信号电平。
4. 在极限温度情况下，GNSS 的相关射频指标将有所降低。

5.2.3. 参考设计

GNSS 天线接口的参考设计如下图所示。在天线接口增加双 L 型电路，可以便于调试以及发挥更好的射频性能。

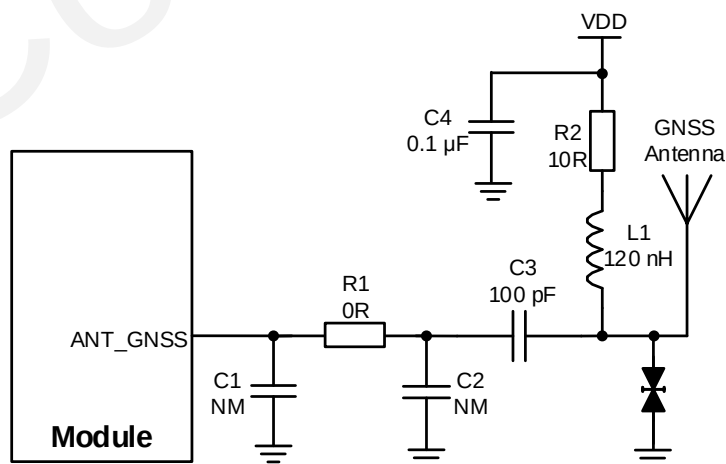


图 30: GNSS 天线接口参考电路图

备注

1. 推荐使用有源天线，可根据有源天线类型选用匹配的外部 LDO 进行设计。
2. 需在靠近天线处增加 ESD 器件以有效防止静电，天线接口 ESD 防护器件结电容值推荐为 0.05 pF。
3. C3 位置为隔直电容，电容值建议为 100 pF。

5.3. 射频信号线布线指导

设计 PCB 时，所有射频信号线的特性阻抗应控制在 $50\ \Omega$ 。一般情况下，射频信号线的阻抗由材料的介电常数、走线宽度（W）、对地间隙（S）、以及参考地平面的高度（H）决定。PCB 特性阻抗的控制通常采用微带线与共面波导两种方式。为了体现设计原则，下面几幅图展示了阻抗线控制在 $50\ \Omega$ 时，微带线以及共面波导的结构设计。

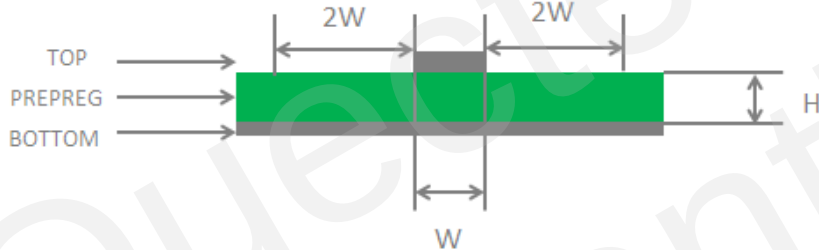


图 31: 两层 PCB 板微带线结构

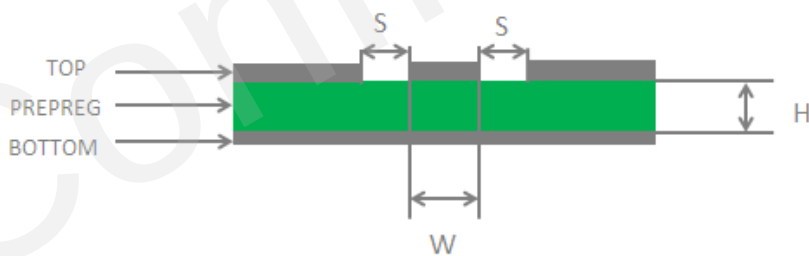


图 32: 两层 PCB 板共面波导结构

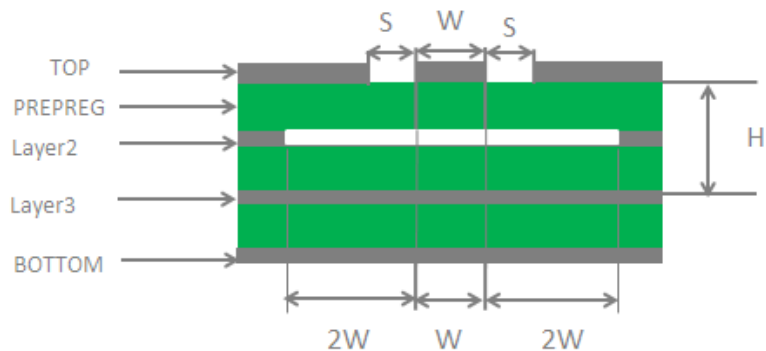


图 33: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第三层）

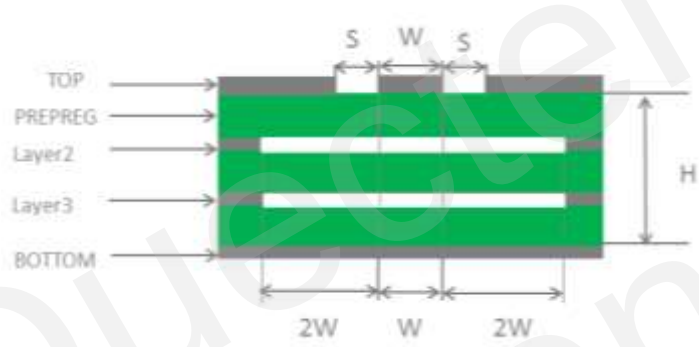


图 34: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第四层）

在射频天线接口的电路设计中，为了确保射频信号的良好性能与可靠性，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- 应使用阻抗模拟计算工具对射频信号线进行精确的 $50\ \Omega$ 阻抗控制。
- 与射频引脚相邻的地引脚不做热焊盘，要与地充分接触。
- 射频引脚到射频连接器之间的距离应尽量短，同时避免直角走线，建议走线夹角保持为 135° 。
- 建立连接器件的封装时，信号脚需与地保持距离。
- 射频信号线参考的地平面应完整；在信号线和参考地周边增加一定量的地孔可以帮助提升射频性能；地孔和信号线之间的距离应至少为 2 倍线宽 ($2 \times W$)。
- 射频信号线必须远离干扰源（例如：DC-DC 电源、(U)SIM/USB/SDIO 高频数字信号、屏幕信号、时钟信号等），避免和相邻层的任何信号线交叉或平行。

更多关于射频布线的说明，请参考文档 [7]。

5.4. 天线设计要求

表 37: 天线设计要求

天线类型	要求
GNSS	L1: 1559~1606 MHz 极化: 右旋圆极化 VSWR: ≤ 2 (典型值) 天线增益: > 0 dBi 有源天线内嵌 LNA 噪声系数: ≤ 0.5 dB 有源天线内嵌 LNA 增益范围: 设计考量见下方备注 4 和备注 5
蜂窝	VSWR: ≤ 2 效率: $> 30\%$ 增益: 1 dBi (典型值) 输入阻抗: $50\ \Omega$ 极化: 垂直方向 线缆插入损耗: < 1 dB: LB (< 1 GHz) < 1.5 dB: MB (1~2.3 GHz) < 2 dB: HB (> 2.3 GHz)

备注

1. GNSS 天线、主天线、分集天线之间距离需尽量大。
2. 天线隔离度:
 > 20 dB @ 1000 MHz 以上;
 > 15 dB @ 600~1000 MHz;
 > 10 dB @ 400~600 MHz。
3. PCB 上每根天线走线的隔离度推荐大于 75 dB。
4. GNSS 接收器设计要求外部 LNA (eLNA) 总增益范围为 20~37 dB, 即确保 eLNA 与 GNSS 接收器之间 (包括外部有源天线、线缆损耗、连接器、PCB 走线和衰减器) 的总增益满足 20~37 dB。
5. 当总增益大于 37 dB 时, 可使用衰减器 (π 型衰减电路) 抵消超出范围的增益。

5.5. 射频连接器推荐

如果使用射频连接器的连接方式, 则推荐使用 Rosenberger 的四合一 HFM 连接器, 具体选型客户根据自身天线进行选择。

HFM - Products



Products

- HFM Cable plugs and jacks
single, double, quad, quint
straight and right angle
Cable diameter: 1.2 mm; 2.9 mm; 3.6 mm
- HFM PCB connectors:
single, double, quad, quint
- HFM Cable connectors waterproof
under development

Features

- Frequency up to 15 GHz
- High data rates up to 20 Gbit/s
- Optimized used of space
- Saving up of installation space up to 80%
- Cost optimized

图 35: HFM 连接器

详细信息请访问 <https://www.rosenbergerap.com>。

6 电气性能和可靠性

6.1. 绝对最大额定值

表 38: 绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位
VBAT_BB/VBAT_RF 电压	-0.3	4.7	V
USB_VBUS 电压	-0.3	5.5	V
数字接口电压	-0.3	2.0	V
ADC0 电压	0	VBAT_BB	V
ADC1 电压	0	VBAT_BB	V
ADC2 电压	0	VBAT_BB	V
VBAT_BB 电流	-	0.8	A
VBAT_RF 电流	-	2.5	A

6.2. 电源额定值

表 39: 模块电源额定值

参数	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	VBAT_BB 和 VBAT_RF	实际输入电压必须在该范围之内	3.5	3.8	4.3	V
USB_VBUS	USB 连接检测	-	4.0	5.0	5.25	V

6.3. 功耗

6.3.1. AG35-CET 功耗

表 40: AG35-CET 功耗

描述	条件	典型值	单位
关机模式	模块关机	155	μA
	AT+CFUN=0 (USB 断开)	1.94	mA
	EGSM900 DRX = 2 (USB 断开)	2.64	mA
	EGSM900 DRX = 5 (USB 断开)	2.39	mA
	EGSM900 DRX = 5 (USB 挂起)	2.55	mA
	EGSM900 DRX = 9 (USB 断开)	2.12	mA
	DCS1800 DRX = 2 (USB 断开)	2.65	mA
	DCS1800 DRX = 5 (USB 断开)	2.36	mA
	DCS1800 DRX = 5 (USB 挂起)	2.54	mA
	DCS1800 DRX = 9 (USB 断开)	2.05	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB 断开)	3.40	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB 挂起)	3.82	mA
	WCDMA @ PF = 128 (USB 断开)	3.39	mA
	WCDMA @ PF = 256 (USB 断开)	2.62	mA
	WCDMA @ PF = 512 (USB 断开)	2.25	mA
睡眠模式	LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)	3.23	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)	2.56	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 挂起)	2.97	mA
	LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开)	2.21	mA
	LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开)	2.04	mA

空闲模式	LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)	3.31	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)	2.59	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 挂起)	2.98	mA
	LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开)	2.23	mA
	LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开)	2.05	mA
	EGSM900 DRX = 5 (USB 断开)	31.4	mA
	EGSM900 DRX = 5 (USB 连接)	36.1	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB 断开)	32.2	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB 连接)	36.9	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)	31.7	mA
GPRS 数据传输 (GNSS 关闭)	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 连接)	36.4	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)	31.7	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 连接)	36.4	mA
	EGSM900 4DL/1UL @ 32.1 dBm	238	mA
	EGSM900 3DL/2UL @ 32.1 dBm	423	mA
	EGSM900 2DL/3UL @ 31.1 dBm	553	mA
	EGSM900 1DL/4UL @ 29.1 dBm	578	mA
	DCS1800 4DL/1UL @ 29.3 dBm	166	mA
	DCS1800 3DL/2UL @ 29.3 dBm	276	mA
	DCS1800 2DL/3UL @ 28.4 dBm	355	mA
EDGE 数据传输 (GNSS 关闭)	DCS1800 1DL/4UL @ 26.2 dBm	370	mA
	EGSM900 4DL/1UL @ 26.7 dBm	186	mA
	EGSM900 3DL/2UL @ 26.6 dBm	321	mA
	EGSM900 2DL/3UL @ 25.4 dBm	446	mA
	EGSM900 1DL/4UL @ 23.3 dBm	562	mA

	DCS1800 4DL/1UL @ 25.9 dBm	150	mA
	DCS1800 3DL/2UL @ 25.8 dBm	251	mA
	DCS1800 2DL/3UL @ 22.4 dBm	346	mA
	DCS1800 1DL/4UL @ 22.0 dBm	442	mA
WCDMA 数据传输 (GNSS 关闭)	WCDMA B1 HSDPA @ 22.2 dBm	595	mA
	WCDMA B5 HSDPA @ 22.5 dBm	490	mA
	WCDMA B8 HSDPA @ 22.2 dBm	571	mA
	WCDMA B1 HSUPA @ 22.2 dBm	602	mA
	WCDMA B5 HSUPA @ 22.5 dBm	494	mA
	WCDMA B8 HSUPA @ 22.1 dBm	571	mA
LTE 数据传输 (GNSS 关闭)	LTE-FDD B1 @ 23 dBm	648	mA
	LTE-FDD B3 @ 23 dBm	626	mA
	LTE-FDD B5 @ 23.1 dBm	553	mA
	LTE-FDD B8 @ 23.3 dBm	592	mA
	LTE-TDD B34 @ 23 dBm	275	mA
	LTE-TDD B38 @ 22.7 dBm	322	mA
	LTE-TDD B39 @ 23 dBm	267	mA
	LTE-TDD B40 @ 23 dBm	309	mA
WCDMA 语音通话	LTE-TDD B41 @ 22.6 dBm	328	mA
	WCDMA B1 @ 22.8 dBm	626	mA
	WCDMA B5 @ 23 dBm	508	mA
GSM 语音通话	WCDMA B8 @ 23 dBm	604	mA
	GSM900 CH62 @ 32.1 dBm	248	mA
	GSM900 CH62 @ 19.3 dBm	104	mA
	GSM900 CH62 @ 5.1 dBm	73	mA

DCS1800 CH698 @ 29.3 dBm	170	mA
DCS1800 CH698 @ 16.3 dBm	88	mA
DCS1800 CH698 @ -0.04 dBm	71	mA

6.3.2. AG35-EUT 功耗

表 41: AG35-EUT 功耗

描述	条件	典型值	单位
关机模式	模块关机	158	μA
	AT+CFUN=0 (USB 断开)	1.73	mA
	EGSM900 DRX = 2 (USB 断开)	2.68	mA
	EGSM900 DRX = 5 (USB 断开)	2.19	mA
	EGSM900 DRX = 5 (USB 挂起)	2.45	mA
	EGSM900 DRX = 9 (USB 断开)	2.00	mA
	DCS1800 DRX = 2 (USB 断开)	2.69	mA
	DCS1800 DRX = 5 (USB 断开)	2.18	mA
	DCS1800 DRX = 5 (USB 挂起)	2.43	mA
	DCS1800 DRX = 9 (USB 断开)	2.02	mA
睡眠模式	WCDMA @ PF = 64 (USB 断开)	3.48	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB 挂起)	3.71	mA
	WCDMA @ PF = 128 (USB 断开)	3.46	mA
	WCDMA @ PF = 256 (USB 断开)	2.28	mA
	WCDMA @ PF = 512 (USB 断开)	2.61	mA
	LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)	3.39	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)	2.62	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 挂起)	2.87	mA

	LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开)	2.22	mA
	LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开)	2.04	mA
	LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)	3.42	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)	2.62	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 挂起)	2.81	mA
	LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开)	2.23	mA
	LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开)	2.05	mA
空闲模式	EGSM900 DRX = 5 (USB 断开)	38.8	mA
	EGSM900 DRX = 5 (USB 连接)	43.5	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB 断开)	39.2	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB 连接)	43.9	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)	38.8	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 连接)	43.4	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)	38.8	mA
GPRS 数据传输 (GNSS 关闭)	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 连接)	43.4	mA
	EGSM900 4DL/1UL @ 31.8 dBm	245	mA
	EGSM900 3DL/2UL @ 31.8 dBm	426	mA
	EGSM900 2DL/3UL @ 30.8 dBm	550	mA
	EGSM900 1DL/4UL @ 28.5 dBm	563	mA
	DCS1800 4DL/1UL @ 29.2 dBm	172	mA
	DCS1800 3DL/2UL @ 29.2 dBm	282	mA
EDGE 数据传输 (GNSS 关闭)	DCS1800 2DL/3UL @ 27.9 dBm	360	mA
	DCS1800 1DL/4UL @ 26.2 dBm	375	mA
	EGSM900 4DL/1UL @ 27.6 dBm	202	mA
	EGSM900 3DL/2UL @ 27.7 dBm	346	mA

	EGSM900 2DL/3UL @ 25.1 dBm	472	mA
	EGSM900 1DL/4UL @ 22.9 dBm	595	mA
	DCS1800 4DL/1UL @ 25.8 dBm	159	mA
	DCS1800 3DL/2UL @ 25.7 dBm	265	mA
	DCS1800 2DL/3UL @ 24.4 dBm	368	mA
	DCS1800 1DL/4UL @ 21.9 dBm	469	mA
WCDMA 数据传输 (GNSS 关闭)	WCDMA B1 HSDPA @ 22.3 dBm	604	mA
	WCDMA B5 HSDPA @ 21.7 dBm	563	mA
	WCDMA B8 HSDPA @ 22.2 dBm	565	mA
	WCDMA B1 HSUPA @ 22.12 dBm	581	mA
	WCDMA B5 HSUPA @ 22.0 dBm	545	mA
	WCDMA B8 HSUPA @ 22.1 dBm	531	mA
LTE 数据传输 (GNSS 关闭)	LTE-FDD B1 @ 22.6 dBm	668	mA
	LTE-FDD B3 @ 22.9 dBm	649	mA
	LTE-FDD B5 @ 22.1 dBm	585	mA
	LTE-FDD B7 @ 22.1 dBm	742	mA
	LTE-FDD B8 @ 23.1 dBm	592	mA
	LTE-FDD B20 @ 22.5 dBm	562	mA
	LTE-FDD B28 @ 22.8 dBm	563	mA
	LTE-TDD B38 @ 22.9 dBm	334	mA
	LTE-TDD B40 @ 23.1 dBm	330	mA
WCDMA 语音通话	WCDMA B1 @ 23.4 dBm	642	mA
	WCDMA B5 @ 22.3 dBm	592	mA
	WCDMA B8 @ 23.1 dBm	613	mA
GSM 语音通话	GSM900 CH62 @ 31.8 dBm	261	mA

GSM900 CH62 @ 18.9 dBm	117	mA
GSM900 CH62 @ 4.68 dBm	88	mA
DCS1800 CH698 @ 29.2 dBm	176	mA
DCS1800 CH698 @ 16.3 dBm	93	mA
DCS1800 CH698 @ -0.96 dBm	76	mA

备注

1. 模块于 3.8 V、25 °C 环境下测试，置于自然通风场所中。
2. 以上耗流数据均基于 50 Ω 阻抗测试。
3. 以上耗流数据是测试典型值，仅供参考。不同模块因其内部器件、软件版本、测试的环境温度不同，耗流会有所浮动。详情请联系移远通信技术支持。

6.4. 数字逻辑电平特性

表 42：1.8 V I/O 特性（单位：V）

参数	描述	最小值	最大值
V _{IH}	输入高电平	1.26	2.0
V _{IL}	输入低电平	-0.3	0.54
V _{OH}	输出高电平	1.6	-
V _{OL}	输出低电平	-	0.2

表 43：RGMII/RMII 3.3 V I/O 特性（单位：V）

参数	描述	最小值	最大值
V _{IH}	输入高电平	2	3.6
V _{IL}	输入低电平	-0.3	0.8
V _{OH}	输出高电平	2.4	-

V_{OL}	输出低电平	-	0.4
----------	-------	---	-----

表 44: (U)SIM 卡 1.8 V I/O 特性 (单位: V)

参数	描述	最小值	最大值
USIM_VDD	供电	1.7	1.9
V_{IH}	输入高电平	1.26	-
V_{IL}	输入低电平	-0.3	0.54
V_{OH}	输出高电平	1.6	-
V_{OL}	输出低电平	-	0.2

表 45: (U)SIM 卡 3.0 V I/O 特性 (单位: V)

参数	描述	最小值	最大值
USIM_VDD	供电	2.7	3.05
V_{IH}	输入高电平	2	2.3
V_{IL}	输入低电平	-0.3	0.8
V_{OH}	输出高电平	2.4	-
V_{OL}	输出低电平	-	0.4

6.5. 静电防护

由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电会通过各种途径放电给模块，并可能对模块造成一定的损坏，因此应重视静电防护并采取合理的静电防护措施。例如：在研发、生产、组装和测试等过程中，佩戴防静电手套；设计产品时，在电路接口处和其他易受静电放电影响的点位增加防静电保护器件。

表 46: ESD 性能参数 (温度: 25~30 °C, 湿度: 40 ±5 %)

测试点	接触放电	空气放电	单位
VBAT 和 GND	±6	±10	kV
天线接口	±4	±8	kV
其他接口	±0.2	±1	kV

6.6. 工作和存储温度

表 47: 工作和存储温度

参数	最小值	典型值	最大值	单位
正常工作温度范围 ⁹	-35	+25	+75	°C
扩展工作温度范围 ¹⁰	-40	-	+85	°C
存储温度范围	-40	-	+85	°C
eCall 工作温度 ¹¹	-40	-	+95	°C

6.7. 散热设计

当模块内部芯片的工作温度过高时, 模块性能 (如射频功率、网络速率等) 及功能会受到影响。为使模块始终处于最佳工作状态, 需最大程度优化模块散热设计, 以保证模块及其内部芯片在许可温度范围内工作。如下散热措施供参考:

- PCBA 主板摆件时, 务必使模块远离发热源, 如处理器、功率放大器、电源等大功率器件。
- 保持 PCB 铜层的完整性, 尽可能多地布置热过孔。
- 将模块区域的 PCB 背面阻焊层开窗, 使局部露铜。
- 设计散热器:
 - 1) 根据模块的应用场景, 建议将散热器与整机外壳设计成一体式, 以使模块工作时产生的热量

⁹ 当模块在此温度范围工作时, 模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。

¹⁰ 在此工作温度范围内, 模块仍能保持正常工作状态, 具备语音、短消息、数据传输, eCall 等功能; 不会出现不可恢复的故障; 射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如 P_{out} 等参数的值可能会降低并跌破 3GPP 标准所指定的公差。当温度返回至正常工作温度范围时, 模块的各项指标仍符合 3GPP 标准的要求。

¹¹ 在此工作温度范围内, 模块的 eCall 功能 (仅 AG35-EUT 支持) 必须正常工作。高温下模块将触发热管理机制 (如降低功率、降低速率等), 以确保在 95 °C 下模块 eCall 功能正常。

可以快速传导至外壳，增加散热效率，且无需考虑散热器的固定问题。

- 2) 整机全部外壳或模块区域对应的外壳需采用散热效果更好的材料，建议使用导热系数更高的压铸铝。
 - 3) 基于模块散热方向的特点，散热器可供选择的安装位置有：
 - a) 模块屏蔽罩上表面（Top 面）；
 - b) 模块正下方的 PCBA 下表面（Bottom 面）；
 - c) 模块屏蔽罩上表面（Top 面）和模块正下方的 PCBA 下表面（Bottom 面）。
 如果条件允许，建议使用第 c) 种方案散热；如果仅支持一面有散热器，建议使用第 a) 种方案。
 - 4) 散热器要求：
 - a) 一般情况下，散热器基板尺寸应大于模块尺寸，以保证散热器接触面能完全覆盖模块；
 - b) 散热器应有足够数量的翅片以提供良好的散热能力，且翅片的位置尽可能分布在模块对应区域。
 - 5) 散热器与模块屏蔽罩上表面或与模块正下方的 PCBA 下表面通过热界面材料（TIM，Thermal Interface Material）相接触，尽量选择导热系数高、柔软、浸润性较好的热界面材料。
 - 6) 外壳（散热器）由位于整机四周的螺丝紧密锁固，同时可防止散热器在跌落测试、振动测试、运输等情况下脱落。
- 添加其他辅助散热措施，如风冷、液冷等。

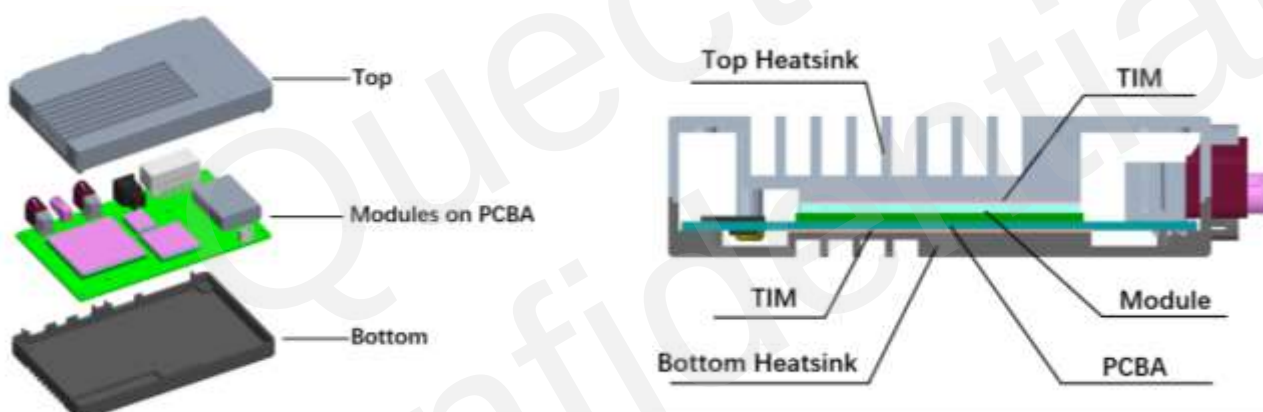


图 36：散热器设计示意图

备注

1. 当模块基带芯片最高温度达到指定温度阈值时，模块默认将采取不同的热管理策略（如降速、降功率等）以保护模块。因此，应尽可能增加散热设计，以最大限度地保证模块性能。有关软件热管理机制的详情，请参考文档 [8]。
2. AG35-CET和AG35-EUT为工规级模块，无法承诺使用在车规场景下出现的不良率以及质量、可靠性等问题。若客户使用要求较高，建议选择车规级产品。有关硬件散热设计的更多详情，请参考文档 [9]。

7 结构与规格

本章描述了模块的机械尺寸，所有的尺寸单位为 mm。所有未标注公差尺寸，公差为 ± 0.2 mm。

7.1. 机械尺寸

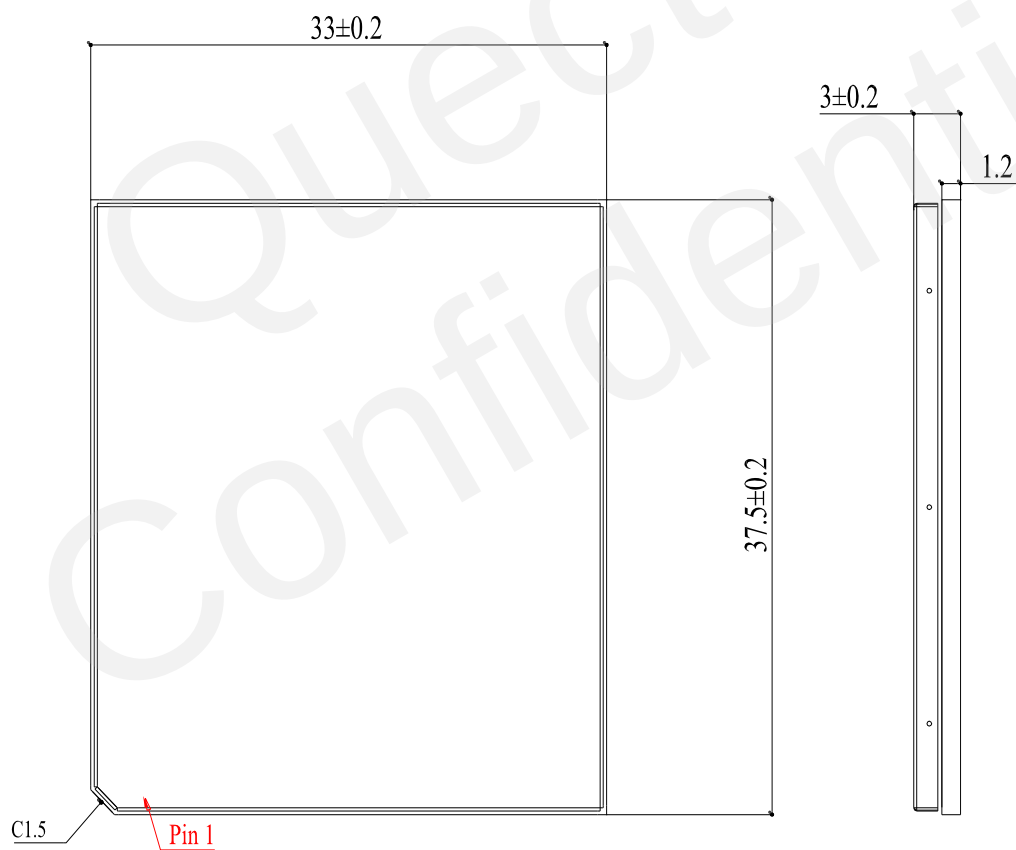


图 37：俯视及侧视尺寸图（单位：mm）

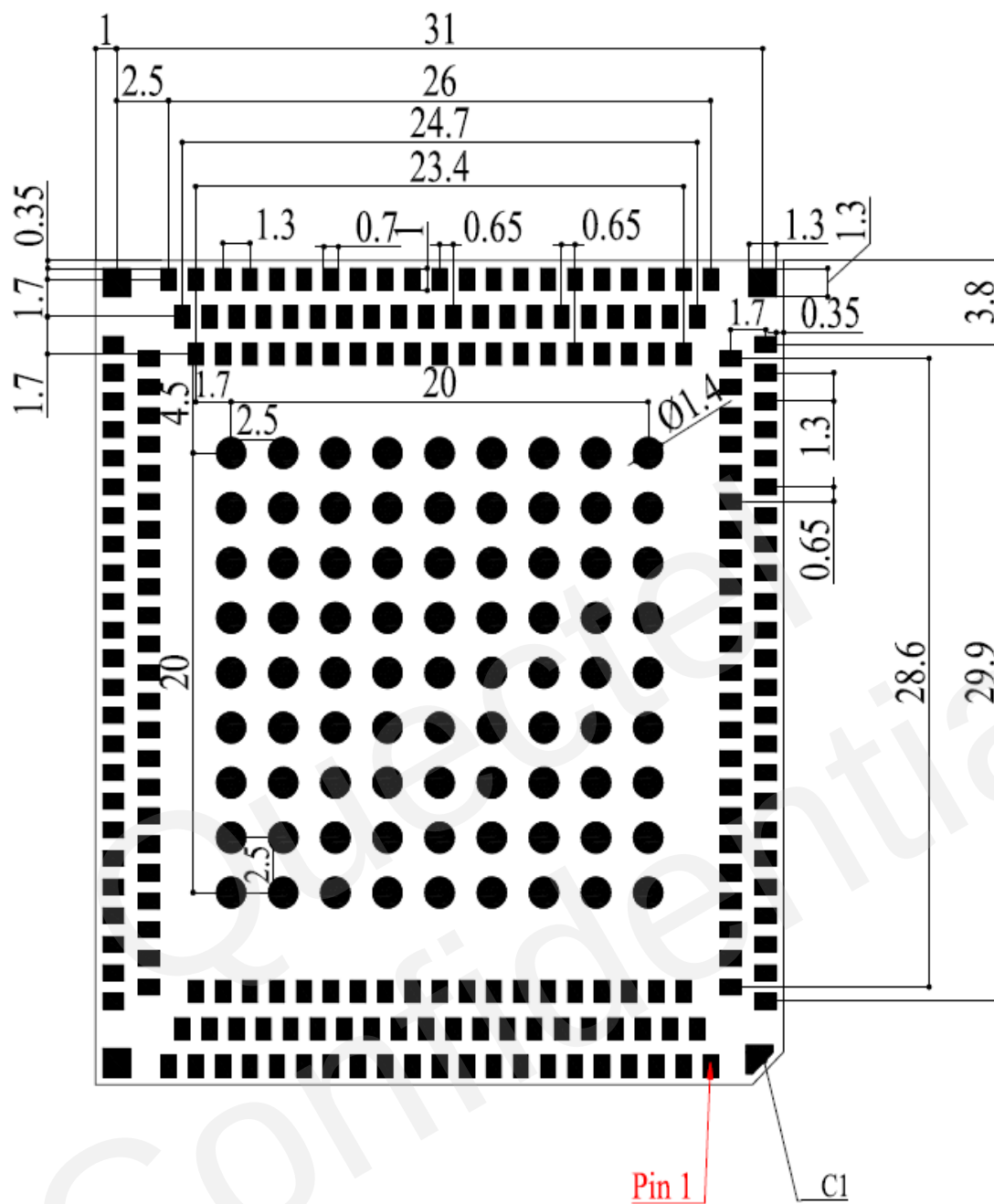


图 38：模块底视尺寸图（单位：mm）

备注

模块平整度标准：≤ 0.13 mm。

7.2. 推荐封装

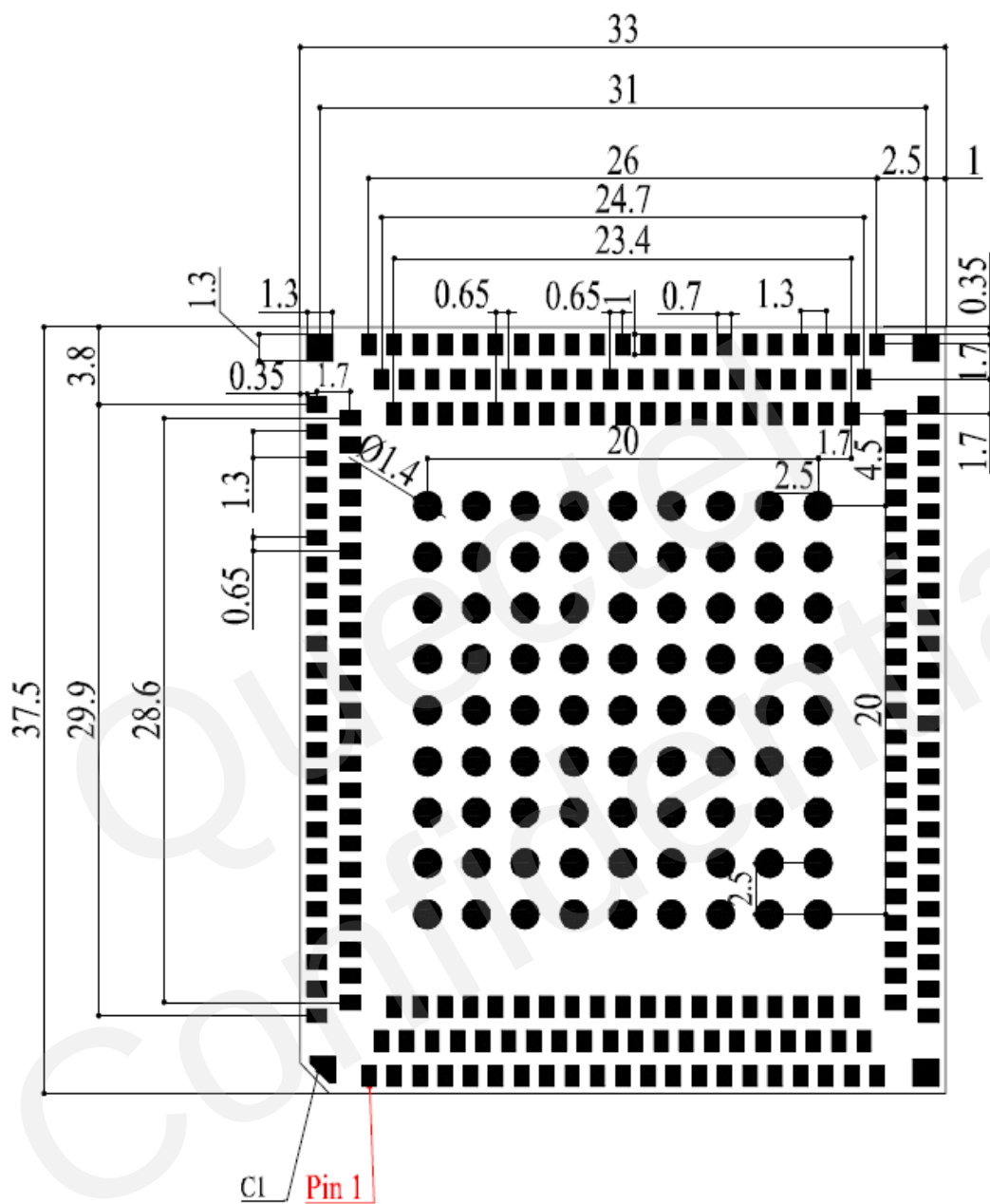


图 39: 推荐封装 (单位: mm)

备注

为确保器件的焊接质量，同时方便后续的维修操作，客户主板上模块与其他元器件之间的距离至少为 3 mm。

7.3. 俯视图和底视图



图 40：模块俯视图和底视图

备注

上图仅供参考，实际的产品外观和标签信息，请参照移远通信的模块实物。

8 存储、生产和包装

8.1. 存储条件

模块出货时，采用真空密封袋进行包装。模块的湿度敏感等级为 3（MSL 3），其存储需遵循如下条件：

1. 推荐存储条件：温度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，且相对湿度为 35~60 %。
2. 在推荐存储条件下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
3. 在温度为 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度低于 60 % 的车间条件下，模块拆封后的车间寿命为 168 小时¹²。在此条件下，可直接对模块进行回流生产或其他高温操作。否则，需要将模块存储于相对湿度小于 10 % 的环境中（例如，防潮柜）以保持模块的干燥。
4. 若模块处于如下条件，需要对模块进行预烘烤处理以防止模块吸湿受潮再高温焊接后出现的 PCB 起泡、裂痕和分层：
 - 存储温湿度不符合推荐存储条件；
 - 模块拆封后未能根据以上第 3 条完成生产或存放；
 - 真空包装漏气、物料散装。
5. 模块的烘烤处理：
 - 需要在 $120 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 条件下高温烘烤 24 小时；
 - 二次烘烤的模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接，否则仍需在防潮柜内保存。

备注

1. 为预防和减少模块因受潮导致的起泡、分层等焊接不良的发生，应严格进行管控，不建议拆开真空包装后长时间暴露在空气中。
2. 烘烤前，需将模块从包装取出，将裸模块放置在耐高温器具上，以免高温损伤塑料托盘或卷盘；若只需短时间烘烤，请参考 IPC/JEDEC J-STD-033 规范。
3. 拆包、放置模块时请注意 ESD 防护，例如，佩戴防静电手套。

¹² 此车间寿命仅在车间环境符合 IPC/JEDEC J-STD-033 规范时适用；不确定车间温湿度环境是否满足条件，或相对湿度大于 60 % 的情况下，请在拆封后 24 小时内完成贴片回流。请勿提前大量拆包。

8.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上，印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量，模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.13~0.18 mm。详细信息请参考文档 [10]。

推荐的回流焊峰值温度为 235~246 °C，最高不能超过 246 °C。为避免模块因反复受热而损坏，建议客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。推荐的炉温曲线图（无铅 SMT 回流焊）和相关参数如下图表所示：

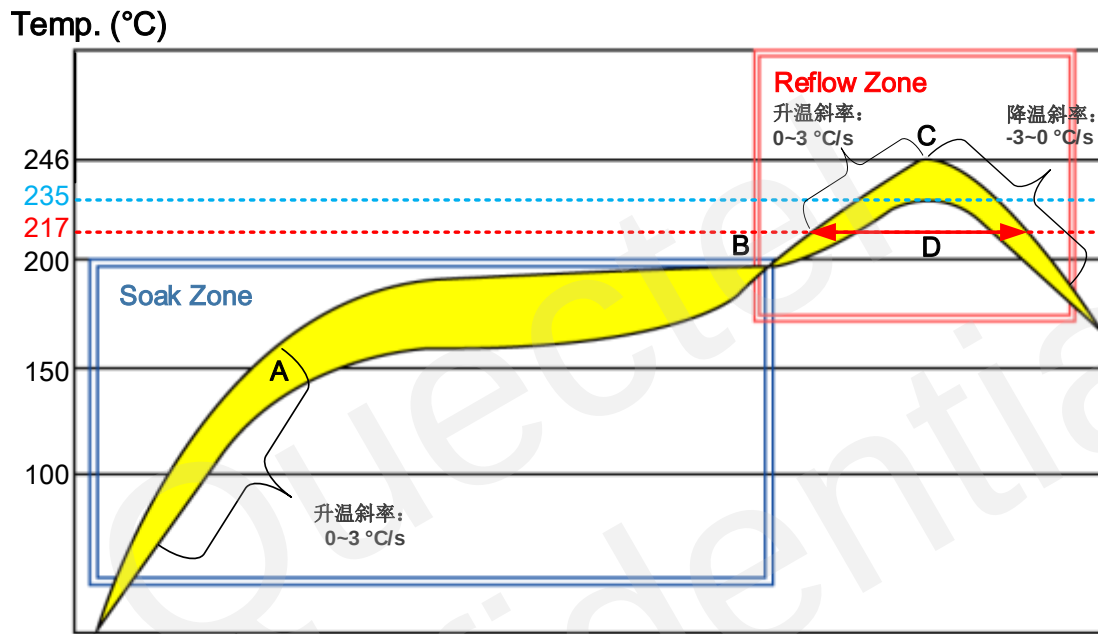


图 41：推荐的炉温曲线图

表 48：推荐的炉温控制要求

项目	推荐值
吸热区 (Soak Zone)	
升温斜率	0~3 °C/s
恒温时间 (A 和 B 之间的时间：150~200 °C 期间)	70~120 s
回流焊区 (Reflow Zone)	
升温斜率	0~3 °C/s
回流时间 (D：超过 217 °C 的期间)	40~70 s

最高温度	235~246 °C
冷却降温斜率	-3~0 °C/s（详见下方备注1）
回流次数	
最大回流次数	1

备注

1. 针对最小边长 ≥ 30 mm 的大尺寸两件式屏蔽罩模块，请将冷却降温斜率控制为 $-1\sim 0$ °C/s，以防止因快速降温对金属屏蔽罩产生的热应力，从而避免屏蔽盖被拉起。针对大尺寸封装模块，为避免温度变化幅度过大，引起金属屏蔽框和屏蔽罩热形变过大，建议降低锡膏液相阶段的升温 and 降温斜率。若有条件，生产时请选择 10 温区以上的回流炉，从而有更多的温区进行设置，以符合最优的曲线。
2. 以上工艺参数要求，均针对焊点实测温度。PCB 上焊点最热点和最冷点均需要满足以上规范要求。
3. 如需对模块进行喷涂，请确保所用喷涂材料不会与模块屏蔽罩或 PCB 发生化学反应，同时确保喷涂材料不会流入模块内部。
4. 请勿对移远通信模块进行超声波清洗，否则可能会造成模块内部晶体损坏。
5. 请勿使用含汞（Hg）的材料，例如胶水，对模块进行处理。即使是符合 RoHS 标准，即汞含量低于 1000 ppm（0.1 %）的材料也不可适用。
6. 腐蚀性气体可能会对模块内的电子元器件产生腐蚀，进而影响其可靠性和性能，甚至导致模块的实际使用寿命无法达到原设计寿命。切勿在有腐蚀性气体（如硫化氢、二氧化硫、氯气和氨气等）的环境中存放或使用未加保护的模块。
7. 因 SMT 流程的复杂性，如遇不确定的情况或文档 [11] 未提及的流程（如选择性波峰焊、超声波焊接），请于 SMT 流程开始前与移远通信技术支持确认。

8.3. 包装规格

本章节仅用于体现包装的关键参数和包装流程，所有图示仅供参考，具体包材的外观、结构以实际交货为准。

本模块采用载带包装，具体方案如下：

8.3.1. 载带

载带的尺寸图表如下：

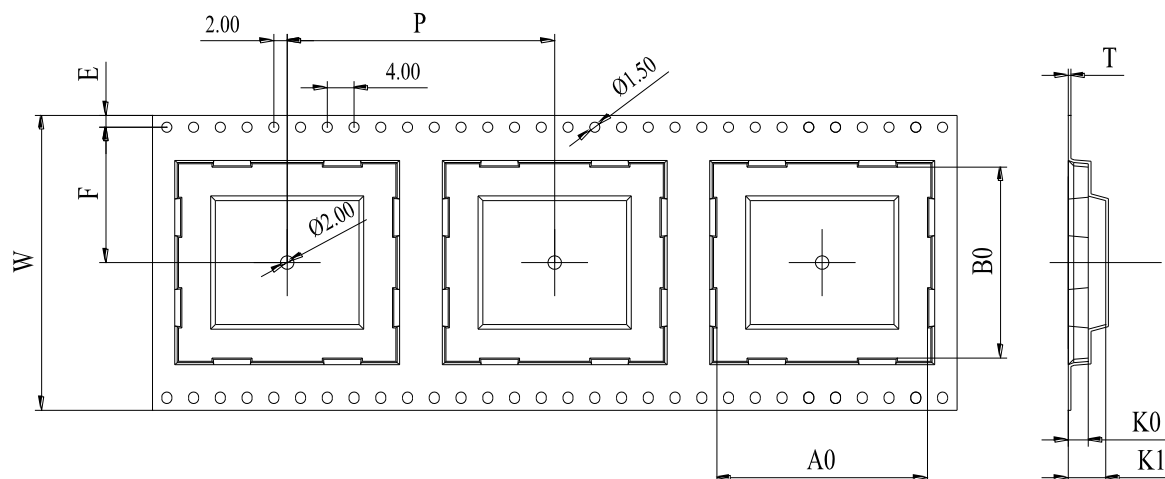


图 42：载带尺寸图（单位：mm）

表 49：载带尺寸表（单位：mm）

W	P	T	A0	B0	K0	K1	F	E
56	48	0.4	38	33.5	3.8	5.1	26.2	1.75

8.3.2. 胶盘

胶盘的尺寸图表如下：

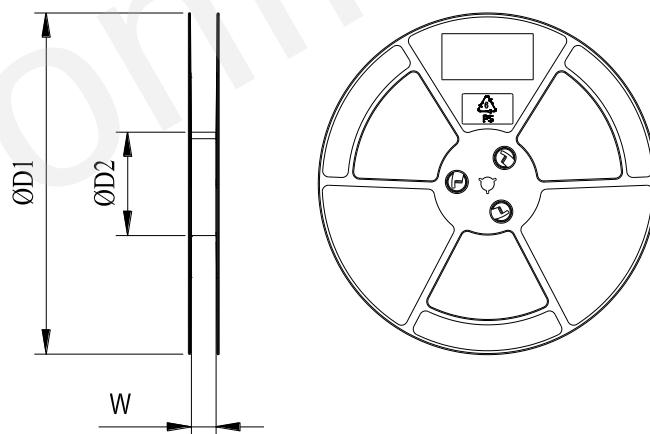


图 43：胶盘尺寸图

表 50: 胶盘尺寸表 (单位: mm)

$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	W
330	100	56.5

8.3.3. 贴片方向

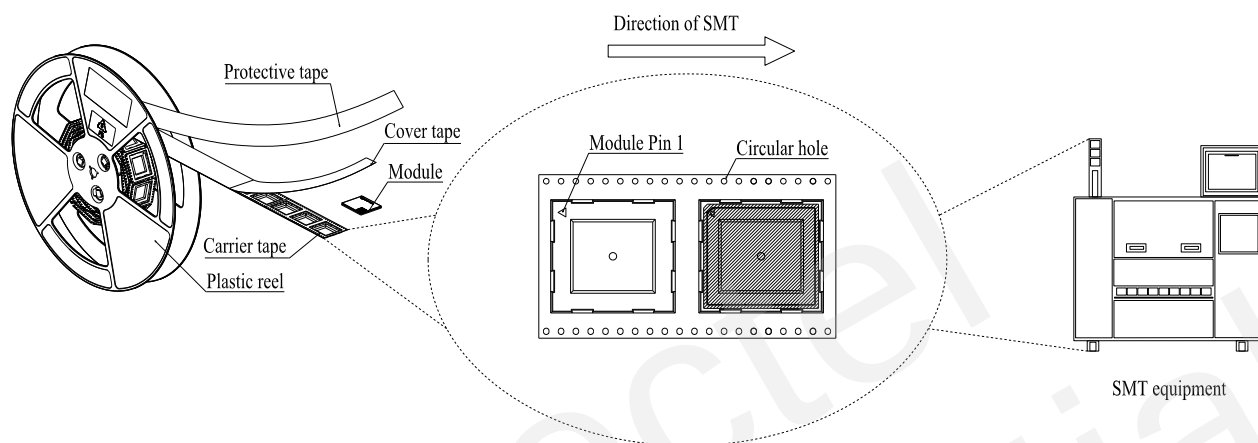
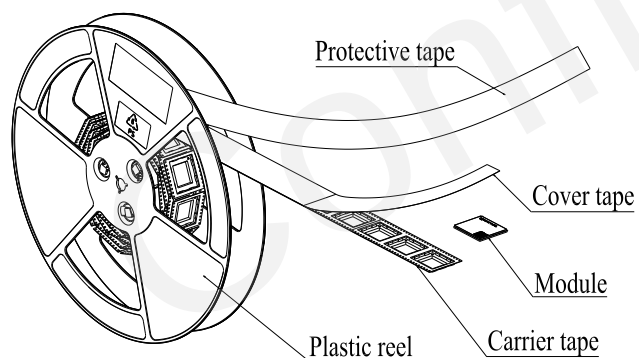


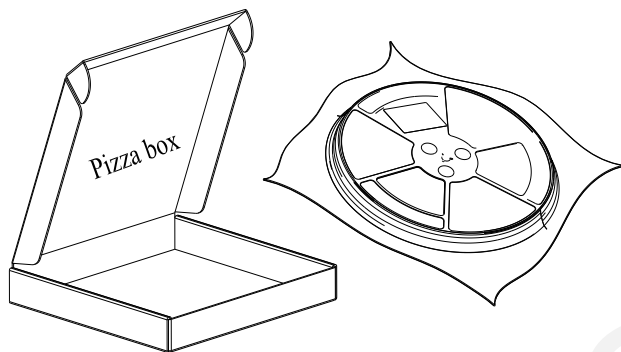
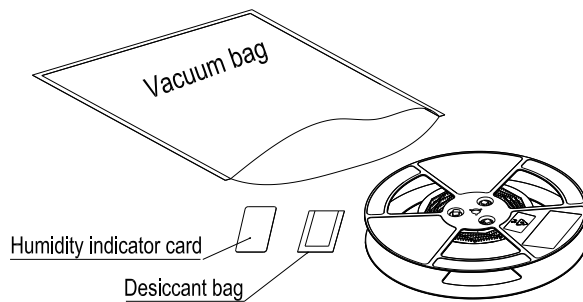
图 44: 贴片方向

8.3.4. 包装流程



将模块放入载带中，使用上带热封；再将热封后的载带缠绕到胶盘中，用保护带缠绕防护。1 个胶盘可装载 200 片模块。

将包装完成的胶盘、湿敏卡以及干燥剂放入 1 个真空袋中并抽真空。



将抽真空后的胶盘放入披萨盒内。

将 4 个披萨盒放入 1 个卡通箱内并封箱。1 个卡通箱可包装 800 片模块。

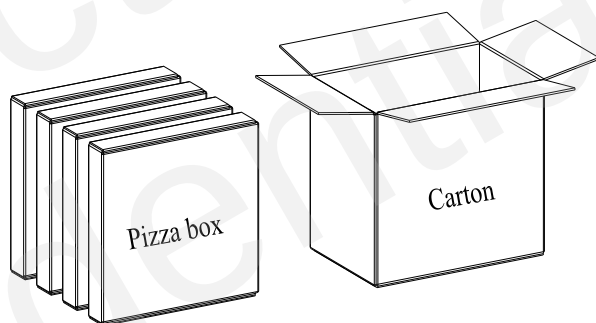


图 45: 包装流程

9 附录 参考文档及术语缩写

表 51: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen_GPIO_Configuration
[2] Quectel_LTE_OPEN_EVB_User_Guide
[3] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_设备管理指导
[4] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_低功耗模式_开发指导
[5] Quectel_AG35-CET_QuecOpen_参考设计手册
[6] Quectel_AG35-CET_QuecOpen(SDK)_ADC_开发指导
[7] Quectel_射频 LAYOUT_应用指导
[8] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_软件热管理指导
[9] Quectel_Module_Thermal_Design_Guide
[10] Quectel_Module_Stencil_Design_Requirements
[11] Quectel_模块_SMT_应用指导

表 52: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
1PPS	1 Pulse Per Second	每秒一个脉冲
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
AMR	Adaptive Multi-Rate	自适应多速率
BDS	BeiDou Navigation Satellite System	北斗卫星导航系统

BPF	Band-Pass Filter	带通滤波器
bps	Bytes per second	比特每秒
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol	挑战握手身份认证协议
CS	Coding Scheme	编码方案
CTS	Clear To Send	清除发送
DCXO	Digitally Compensated Crystal Oscillator	数字补偿压控振荡器
DDR	Double Data Rate	双倍数据速率
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收
DTE	Data Terminal Equipment	数据终端设备
EDGE	Enhanced Data Rates for GSM Evolution	增强型数据速率
EGSM	Extended GSM900 Band (including standard GSM900 band)	扩展 GSM900 频段（包含标准 GSM900 频段）
ESD	Electrostatic Discharge	静电放电
ESR	Equivalent Series Resistance	等效串联电阻
EVB	Evaluation Board	评估板
eMMC	Embedded Multimedia Card	嵌入式多媒体卡
FDD	Frequency Division Duplexing	频分双工
FR	Full Rate	全速率
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
FTPS	FTP over SSL	基于 SSL 的 FTP
Galileo	Galileo Satellite Navigation System (Europe)	伽利略卫星导航系统
GLONASS	Global Navigation Satellite System (Russia)	格洛纳斯导航卫星系统
GND	Ground	地
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务

GMSK	Gaussian Minimum Shift Keying	高斯最小频移键控
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通信系统
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access	高速下行分组接入
HSUPA	High Speed Uplink Packet Access	高速上行链路分组接入
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议
LDO	Low-dropout Regulator	低压差线性稳压器
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LGA	Land Grid Array	栅格阵列封装
LTE	Long Term Evolution	长期演进
MCU	Microcontroller Unit	微型控制单元
ME	Mobile Equipment	移动设备
MIMO	Multiple Input Multiple Output	多输入多输出
MMS	Multimedia Messaging Service	彩信
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	消息队列遥测传输
NITZ	Network Identity and Time Zone	网络标识和时区
NMEA	National Marine Electronics Association	美国国家海洋电子协会
NF	Noise Figure	噪声系数
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
PA	Power Amplifier	功率放大器
PAP	Password Authentication Protocol	密码认证协议
PAM	Power Amplifier Module Pulse-Amplitude Modulation	功率放大器模块脉冲幅度调制
PCB	Printed Circuit Board	印制电路板
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元

PF	Paging Frame	寻呼帧
PING	Packet Internet Groper	分组因特网探测器
PMU	Power Management Unit	电源管理单元
PPP	Point-to-Point Protocol	点对点协议
PSK	Phase Shift Keying	相移键控
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交振幅调制
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交相移键控
RF	Radio Frequency	射频
RoHS	Restriction of Hazardous Substances	限制有害物质
RGMII	Reduced Gigabit Media Independent Interface	精简千兆位介质独立接口
RTC	Real-Time Clock	实时时钟
RTS	Request To Send	请求发送
SAW	Surface Acoustic Wave	声表面波
SDIO	Secure Digital Input and Output Card	安全的数字输入和输出卡
SIMO	Single Input Multiple Output	单进多出
SMS	Short Message Service	短消息复位
SMT	Surface Mount Technology	表面贴装技术
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
SMTS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	简单邮件传输协议的安全协议
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
SSL	Secure Sockets Layer	安全套接层
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TDD	Time Division Duplexing	时分双工
THD	Total Harmonic Distortion	总谐波失真

UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（全球）用户识别卡
V _{max}	Maximum Voltage	最大电压值
V _{nom}	Nominal Voltage	标称电压值
V _{min}	Minimum Voltage	最小电压值
V _{IHmax}	Maximum High-level Input Voltage	最大输入高电压值
V _{IHmin}	Minimum High-level Input Voltage	最小输入高电压值
V _{ILmax}	Maximum Low-level Input Voltage	最大输入低电压值
V _{ILmin}	Minimum Low-level Input Voltage	最小输入低电压值
V _{OHmin}	Minimum High-level Output Voltage	最小输出高电压值
V _{OLmax}	Maximum Low-level Output Voltage	最大输出低电压值
V _p	Peak Voltage	峰值电压
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	电压驻波比
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	码分多址
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网